
ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES

Tercero del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Ana Primo Ramos
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Segundo cuatrimestre 2024 - 2025

28 de enero, 2025

Índice

1	Introducción	1
1.1	Definiciones y ejemplos básicos	1
1.1.1	Homogeneidad	2
2	Ecuaciones de primer orden	5
2.1	Modelos sin aporte externo	5
2.1.1	Modelos de transporte	5
2.2	Modelos con aporte externo	11
2.3	Extensión del método de las características	12
3	EDPs de segundo orden	15
3.1	Clasificación de EDPs lineales de segundo orden	15
3.2	Separación de variables en dimensión 1	16
3.2.1	Ecuación del calor con condiciones Dirichlet	16
3.2.2	Ecuación de ondas con condiciones Dirichlet	17
3.2.3	Ecuación del calor con condiciones Neumann	19
3.2.4	Ecuación de ondas con condiciones de tipo periódico	20
3.3	Estudio de las series trigonométricas	21
3.3.1	Relaciones de ortogonalidad	21
3.3.2	Cálculo de coeficientes	22
3.4	Convergencia de sucesiones de funciones	23
3.4.1	Espacios $\mathcal{L}^p$ y convergencia en $\mathcal{L}^p$	23
3.4.2	Criterio de Weierstrass	26
3.4.3	Simetrías	28
3.4.4	Notación compleja	28
3.5	Propiedades de las sumas parciales	30
3.6	Ecuación de Laplace en el disco	30
4	El método de separación de variables. Estudio de problemas de contorno	33
5	Comportamiento cualitativo	35
5.1	Ecuación de ondas	35
5.1.1	En un intervalo acotado	35
5.1.2	Problema en toda la recta real	36

H	Hojas de ejercicios	39
H.1	Introducción: Ecuaciones de primer orden	39
H.1.1	Modelos de tráfico	44
H.1.2	Ecuaciones casi-lineales:	45
H.2	Separación de variables y teoría de Fourier	48

1. Introducción

1.1 Definiciones y ejemplos básicos

Definición 1.1.1 (Ecuación en derivadas parciales). Una ecuación en derivadas parciales (EDP) es una ecuación funcional de la forma:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n, u_{x_1}, u_{x_2}, \dots, u_{x_n}, u_{x_1 x_2}, \dots) = 0 \quad (1.1)$$

donde $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto y $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es la función incógnita.

Las variables $u_{x_{i_1} \dots x_{i_k}}$ denotan $\frac{\partial^k u}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}$ y $F: \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \dots \rightarrow \mathbb{R}$ es una función dada con un número finito de variables.

Definición 1.1.2 (Orden). El orden de una EDP es el orden de la derivada parcial de mayor orden que aparece en la Equation (1.1).

Definición 1.1.3 (Solución clásica). Sea $m \in \mathbb{N}$ el orden de una EDP, diremos que la función $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es una solución clásica de la Equation (1.1) en $\Omega \iff$

(i) $u \in \mathcal{C}^m(\Omega)$.

(ii) $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega : F(x, u(x), u_{x_1}(x), \dots, u_{x_n}(x), u_{x_1 x_1}(x), \dots) = 0$.

Definición 1.1.4 (EDP lineal). Una EDP (Equation (1.1)) es lineal $\iff F$ es una función lineal en las variables u y en todas sus derivadas.

Es decir, una EDP es lineal $\iff$ (Equation (1.1)) se puede escribir como

$$\forall x \in \Omega : \sum_{|\alpha| \leq k}^m a_\alpha(x) D^\alpha u(x) = f(x) \quad (1.2)$$

donde k es el orden y f, a_α son funciones regulares dadas.

Definición 1.1.5 (EDP casi-lineal). Una EDP (Equation (1.1)) es casi-lineal $\iff F$ es una función lineal en las derivadas de orden superior de u , esto es, en las derivadas con orden igual al orden de la EDP.

Observación 1.1.6. Una EDP lineal es casi-lineal, pero no al revés.

Ejemplos 1.1.1 (de ecuaciones en derivadas parciales).

1 Factor integrante: En el estudio de una edo no exacta dada por

$$\forall (x, y) \in \Omega : M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (1.3)$$

usamos el conocido método del factor integrante que consiste en reducir (1.3) a una EDO equivalente que sí sea exacta. Para ello, multiplicamos (1.3) por un factor integrante $\mu(x, y)$ que depende de x y y y que cumple la condición

$$\frac{\partial}{\partial y} (\mu M) = \frac{\partial}{\partial x} (\mu N) \iff \frac{\partial \mu}{\partial y} M + \mu \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x} N + \mu \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Esta se trata de una EDP lineal de primer orden en la que la función incógnita es $\mu(x, y)$ y las funciones M y N son conocidas.

2 Ecuación de ondas: $u_{tt} = \Delta u$.

3

Preguntas que podemos hacernos ante una EDP

1. ¿Existe al menos una solución? ¿Es única? ¿Depende de los datos? (si cambiamos los datos de base un poco, ¿la solución cambia un poco?)
2. ¿Podemos predecir cómo se comporta la solución?

Si la solución no fuese única no podríamos decidir qué hará nuestro sistema (es necesario para que haya determinismo). Si no fuese continua la dependencia respecto a los datos, dicha solución será inútil para predecir la realidad (en las mediciones de la realidad siempre cometemos errores).

1.1.1 Homogeneidad

Definición 1.1.7 (Homogeniedad). Una EDP lineal (Equation (1.2)) es homogénea $\iff f \equiv 0$.

Observación 1.1.8. Sean $u_1, u_2, \dots$ son soluciones de una EDP lineal homogénea

$$\implies \forall n \in \mathbb{N} : \forall (c_j)_{j=1}^n \in \mathbb{R} : u = \sum_{j=1}^n c_j u_j$$

también es solución de la EDP (Principio de superposición).

Diferencia entre las EDOs y las EDPs al integrar

Cuando se encuentra la solución para una EDO de orden m , se obtiene una familia de soluciones parametrizada por m constantes arbitrarias que dependerán de las condiciones iniciales. En cambio, al integrar una EDP de orden m , se obtiene una familia de soluciones parametrizada por m funciones arbitrarias que dependerán de las condiciones iniciales:

Ejemplo 1.1.2 ($u_{xx} = 0$). Consideramos la EDP de segundo orden $u_{xx} = 0$ con $u(x, y)$

$$\implies u_x = f(y) \implies u(x, y) = f(y)x + g(y)$$

donde $f, g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ son funciones arbitrarias.

Ejemplo 1.1.3 ($u_{xx} + u = 0$). Consideramos la EDP de segundo orden $u_{xx} + u = 0$ con $u(x, y)$. Entonces el polinomio característico queda $\lambda^2 + 1$ con raíces $\lambda = \pm i$. Por lo que la solución general es $u(x, y) = f(y) \cos(x) + g(y) \sin(x)$ con f, g arbitrarias.

Ejemplo 1.1.4 ($u_{xy} = 0$). Consideramos la EDP de segundo orden $u_{xy} = 0$ con $u(x, y)$

$$\implies u_x(x, y) = f(y) \implies u(x, y) = F(y) + G(x)$$

donde f y G son funciones arbitrarias y F es la primitiva de f .

Por tanto, para resolver problemas de valores iniciales que involucren EDPs de orden m , se necesitan m funciones conocidas como condiciones iniciales.

2. Ecuaciones de primer orden

Bibliografía: Este capítulo se ha tomado entero de Salsa et al., 2013 página 179.

2.1 Modelos sin aporte externo

Motivación física: Consideramos $u(x, t)$ = densidad o concentración de una cantidad física Q en el punto x y en el instante t (con unidades $\frac{\text{cantidad}}{\text{espacio}}$).

Entonces $\int_a^b u(x, t) dx$ es la cantidad de Q contenida en el intervalo $[a, b]$ en el instante t . La ley física de conservación determina que en ausencia de fuentes o sumideros, la tasa de cambio de Q por unidad de tiempo en un intervalo es igual al **flujo neto** a través de los extremos del intervalo (lo que entra menos lo que sale).

Por tanto, $\frac{d}{dt} \int_{x_0}^{x_0+h} u(x, t) dx = q(u(x_0, t)) - q(u(x_0 + h, t))$ donde q es la función de flujo, es decir, $q(u(x, t))$ es la cantidad de que se mueve a través del punto x en el instante t “cantidad física que pasa a través de una superficie o un punto” (con unidades $\frac{\text{cantidad}}{\text{tiempo}}$).

Si u y q son lo suficientemente regulares, se tiene que

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_0+h} u_t(x, t) dx &= - \int_{x_0}^{x_0+h} q(u(x, t))_x dx \\ \implies \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} u_t(x, t) + q(u(x, t))_x dx &= 0 \implies \boxed{u_t + (q(u))_x = 0} \end{aligned}$$

2.1.1 Modelos de transporte

Tenemos un camino donde el tráfico fluye en un único sentido y no se permiten adelantamientos. No tiene cruces con otros caminos. Dada una distribución inicial, a tiempo $t = 0$, de coches en dicho camino, ¿cuál es la distribución de esos coches a tiempo $t = T$? Consideramos $u(x, t)$ = densidad de coches en el punto x en el instante t . Entonces, el sistema que modela este problema es

$$\begin{cases} u_t(x, t) + [q(u(x, t))]_x = 0 & x \in \mathbb{R} \wedge t > 0 \\ u(x, 0) = F(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

2.1.1.1 Modelo simple (poco realista)

Consideramos un flujo proporcional a la densidad de coches, es decir, $q(u) = c \cdot u$ con $c \in \mathbb{R}$ constante. Entonces, el sistema se reduce a

$$\begin{cases} u_t(x, t) + cu_x(x, t) = 0 & x \in \mathbb{R} \wedge t > 0 \\ u(x, 0) = F(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad \text{con } F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \text{ conocida.}$$

Se trata de una EDP de primer orden con coeficientes constantes.

a) Resolución geométrica: Si definimos $\vec{c} := (c, 1)$, se tiene que

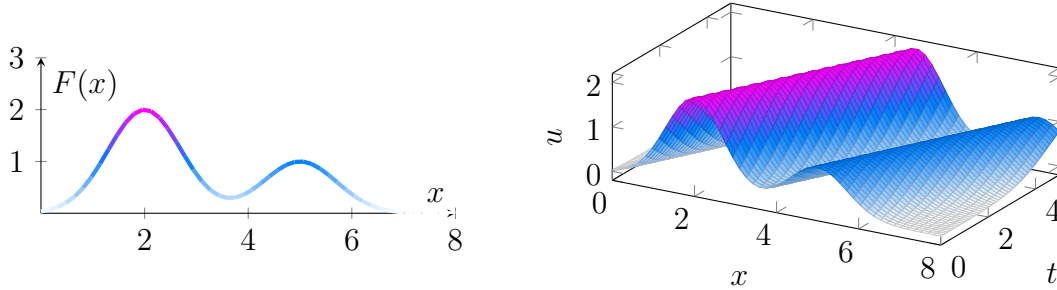
$$u_t(x, t) + cu_x(x, t) = (u_t, u_x) \cdot \vec{c} = \nabla u \cdot \vec{c}$$

luego podemos reescribir la EDP como $\nabla u \cdot \vec{c} = 0$ donde ∇u es el gradiente de u y $\cdot$ representa el producto escalar.

Es decir, $\nabla u \perp \vec{c}$ y como ∇u es siempre perpendicular a las curvas de nivel de u , $\vec{c}$ es paralelo a dichas curvas. Por tanto, $u(x, t)$ es constante a lo largo de las rectas con dirección $\vec{c}$.

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} c \\ 1 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} x = x_0 + c\mu \\ t = \mu \end{cases} \implies \mu = t = \frac{x - x_0}{c} \implies x_0 = x - ct.$$

Entonces, para cualquier $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$, $u(x, t)$ tomará el mismo valor que $u(x_0, 0)$ donde $x_0 = x - ct$. La condición inicial $u(x, 0) = F(x)$ implica que $u(x, t) = F(x - ct)$.



En efecto, se cumple el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} u(x, t) = F(x - ct) &\implies u_x(x, t) = F'(x - ct) \wedge u_t(x, t) = F'(x - ct)(-c) \\ \implies u_t(x, t) + cu_x(x, t) &= F'(x - ct)(-c) + cF'(x - ct) = 0 \wedge u(x, 0) = F(x). \end{aligned}$$

b) Resolución analítica: Podemos resolver la EDP mediante un cambio de variables:

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} x' &= cx + t \\ t' &= x - ct \end{aligned} \right\} \implies u_x &= \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x'} \frac{\partial x'}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial t'} \frac{\partial t'}{\partial x} = cu_{x'} + u_{t'} \wedge u_t = u_{x'} - cu_{t'} \\ \implies u_t + cu_x &= u_{x'} - cu_{t'} + c^2 u_{x'} + cu_{t'} = (1 + c^2)u_{x'} = 0 \implies u_{x'} = 0. \end{aligned}$$

Por tanto, $u(x, t) = F(x - ct)$ con $F \in C^1(\mathbb{R})$ fijada por el dato inicial como antes.

Para este modelo, observamos que el dato inicial se desplaza a la derecha a velocidad c . Es decir, si $u(x, t)$ es la densidad de coches en el punto x en el instante t , este modelo indica que todos los coches se mueven a la misma velocidad c . Sin embargo, en la realidad, los coches se mueven a velocidades distintas y se producen atascos.

2.1.1.2 Modelo más realista

En el modelo anterior, se consideraba que el flujo de coches era proporcional a la densidad, es decir que $q(u) = u \cdot v(u)$ con $v(u) = c$ constante. Igual que mejorábamos el modelo de crecimiento de Malthus ($P'(t) = kP(t)$) por el de Verhulst ($P'(t) = rP(t) \left(1 - \frac{P(t)}{k}\right)$) añadiendo un término, podemos hacer lo mismo con el modelo de transporte.

Ahora consideraremos $v(u) = v_m \cdot \left(1 - \frac{u}{u_m}\right)$ donde u_m y v_m son la densidad y velocidad máxima de los coches respectivamente. Esto hace al modelo más realista ya que si la densidad es muy alta, los coches se verán obligados a parar y si es muy baja, los coches podrán circular a la velocidad máxima.

$$\begin{aligned} [u \cdot v(u)]_x &= \frac{\partial}{\partial x} \left(u(t, x) \cdot v_m \left(1 - \frac{u(t, x)}{u_m} \right) \right) = v_m \left(u \cdot \left(-\frac{u_x}{u_m} \right) + u_x \cdot \left(1 - \frac{u}{u_m} \right) \right) \\ &= v_m \left(u_x - \frac{2u_x u}{u_m} \right) = v_m \left(1 - \frac{2u}{u_m} \right) u_x. \end{aligned}$$

Luego la EDP queda $\boxed{u_t + v_m \left(1 - \frac{2u}{u_m} \right) u_x = 0}$.

Siguiendo la estrategia del modelo anterior, buscamos las curvas $(x(t), t)$ de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$ donde u es constante. Es decir, $u(x(t), t) = k = u(x(0), 0) = F(x(0))$, luego obtenemos

$$\begin{cases} 0 = \frac{\partial u(x(t), t)}{\partial t} = u_t + u_x \cdot x'(t) & \text{derivando y, por otra parte,} \\ 0 = u_t + v_m \left(1 - \frac{2u}{u_m} \right) u_x & \text{para ser solución de la EDP.} \end{cases}$$

De la primera ecuación obtenemos $u_t = -u_x \cdot x'(t)$ y sustituyendo en la segunda

$$x'(t) = v_m \left(1 - \frac{2u(x(t), t)}{u_m} \right) = v_m \left(1 - \frac{2k}{u_m} \right) \implies x(t) = x_0 + v_m \left(1 - \frac{2k}{u_m} \right) t. \quad (2.1)$$

Por tanto, las curvas características son rectas con pendiente $v_m \left(1 - \frac{2F(x_0)}{u_m} \right)$ que depende de la densidad inicial de coches en el punto x_0 .

Observación 2.1.1. Como la pendiente de las rectas características depende de la densidad inicial de coches, si para $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$ se tiene que $F(a) < u_m/2$ y $F(b) > u_m/2$,

entonces la recta característica que pasa por a tendrá pendiente negativa y la que pasa por b tendrá pendiente positiva.

Por tanto, dichas rectas intersecarán en algún punto (x, t) con $t > 0$ y $x \in (a, b)$. Luego la solución no está definida en ese punto ya que tenemos dos valores distintos de u .

¡Esto puede ocurrir incluso si F es $\mathcal{C}^\infty$!

2.1.1.3 Atasco (o embotellamiento)

Si $F(x) = \begin{cases} u_m/8 & x < 0 \\ u_m & x > 0 \end{cases}$, entonces $v(u(x, 0)) = v_m \left(1 - \frac{F(x)}{u_m}\right) = \begin{cases} 7v_m/8 & x < 0 \\ 0 & x > 0 \end{cases}$.

Entonces, por (2.1), las curvas características son $x(t) = \begin{cases} x_0 + 3/4 u_m t & x_0 < 0 \\ x_0 - v_m t & x_0 > 0 \end{cases}$.

Como hemos encontrado una discontinuidad en la solución a lo largo de toda una curva (llamada onda de choque) $s(t)$, debemos volver a la formulación integral del problema:

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} u(x, t) dx = q(u(x_1, t)) - q(u(x_2, t)).$$

Veamos ahora que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{x_1}^{s(t)} u(x, t) dx &= \int_{x_1}^{s(t)} u_t(x, t) dx + u^-(s(t), t) \cdot s'(t). \\ \frac{d}{dt} \int_{s(t)}^{x_2} u(x, t) dx &= \int_{s(t)}^{x_2} u_t(x, t) dx - u^+(s(t), t) \cdot s'(t). \end{aligned}$$

donde $u^-(s(t), t) := \lim_{x \nearrow s(t)} u(x, t) \wedge u^+(s(t), t) := \lim_{x \searrow s(t)} u(x, t)$.

Demostración: Sea $F(s, t) = \int_{x_0}^s u(x, t) dx$ y sea $y \in (x_0, s)$, entonces, como para t fijo, $u(x, t)$ es continua en (x_0, y) , podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo

$$\implies F_s(y, t) = \frac{\partial}{\partial s} \left(\int_{x_0}^s u(x, t) dx \right) \Big|_{s=y} = u(y, t).$$

Luego $F_s(s, t) = \lim_{y \nearrow s} F_s(y, t) = u^-(s, t)$. Por otro lado, $F_t(s, t) = \int_a^s u_t(x, t) dx$.

Luego si definimos $g(t) := F(s(t), t)$, al derivar, la regla de la cadena nos da

$$g'(t) = F_s(s(t), t) \cdot s'(t) + F_t(s(t), t) = u^-(s(t), t) \cdot s'(t) + \int_{x_0}^{s(t)} u_t(x, t) dx.$$

■

Entonces, la ley de la conservación nos da

$$\begin{aligned} q(u(x_1, t)) - q(u(x_2, t)) &= \frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} u(x, t) dx = \frac{d}{dt} \left[\int_{x_1}^{s(t)} u(x, t) dx + \int_{s(t)}^{x_2} u(x, t) dx \right] \\ &= \int_{x_1}^{x_2} u_t(x, t) dx + (u^-(s(t), t) - u^+(s(t), t)) \cdot s'(t). \end{aligned}$$

Si hacemos tender $x_1 \rightarrow s(t)$ y $x_2 \rightarrow s(t)$, obtenemos

$$q(u^-(s(t), t)) - q(u^+(s(t), t)) = (u^-(s(t), t) - u^+(s(t), t)) \cdot s'(t).$$

Despejando $s'(t)$, llegamos a la **condición de Rankine-Hugoniot**:

$$s'(t) = \frac{q(u^+(s(t), t)) - q(u^-(s(t), t))}{u^+(s(t), t) - u^-(s(t), t)}.$$

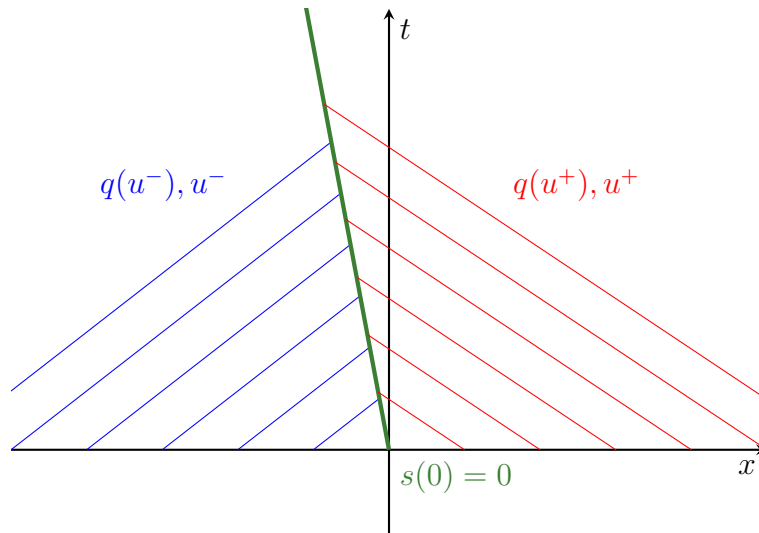
La condición de Rankine Hugoniot viene a decir que la pendiente de la curva donde se produce el choque de las características es el cociente entre el salto en el flujo entre el salto en u .

En nuestro caso concreto, $u^+ = u_m$ y $u^- = u_m/8$, luego $q(u^+) = 0$ y $q(u^-) = 7/64 \cdot u_m v_m$.

$$\Rightarrow s'(t) = \frac{q(u^+) - q(u^-)}{u^+ - u^-} = \frac{-7/64 \cdot u_m v_m}{7/8 \cdot u_m} = -\frac{1}{8} v_m.$$

Es decir, el atasco del punto $(0, 0)$ se desplaza a la izquierda (hacia atrás según la dirección de los coches) a velocidad $v_m/8$ en el tiempo. Por tanto, la solución queda:

$$u(x, t) = \begin{cases} u_m/8 & x < -v_m t/8 \\ u_m & x > -v_m t/8 \end{cases}.$$



2.1.1.4 Semáforo (green light problem)

Consideramos un semáforo en el punto $x = 0$ que se pone en verde en el instante $t = 0$. En ese instante, todos los coches (que estaban parados en) $x < 0$ comienzan a moverse:

$$F(x) = \begin{cases} u_m & x \leq 0 \\ 0 & x > 0 \end{cases} \implies v(u(x, 0)) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ v_m & x > 0 \end{cases} \implies x(t) = \begin{cases} x_0 - v_m t & x_0 \leq 0 \\ x_0 + v_m t & x_0 > 0. \end{cases}$$

Observamos un vacío en la solución, una región $R \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$ donde no se ha definido la solución ya que el dato inicial F presenta una **discontinuidad**.

Estudiamos la rarefacción en este modelo de tráfico haciendo un cambio de variables: $w(x, t) = v_m \left(1 - \frac{u(x, t)}{u_m}\right)$. Entonces, la EDP se convierte en

$$w_x = -\frac{2}{u_m} v_m u_x \wedge w_t = -\frac{2}{u_m} v_m u_t \implies \boxed{w_t + w \cdot w_x = 0}.$$

Esta es la llamada **ecuación de Burgers**, en este caso el flujo $q(w) = w^2/2$.

Si $F(x) = \mathbb{1}_{\{x > 0\}}$ entonces tenemos una **zona de rarefacción**

$$R = \{(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ : x > 0 \wedge t > x\}$$

en la que la solución no está definida.

Para solucionar este problema, estudiamos su causa: la discontinuidad del dato inicial F . Podemos entonces “arreglar” este dato inicial con una función continua dada por

$$F_\varepsilon(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/\varepsilon & 0 \leq x \leq \varepsilon \\ 1 & x > \varepsilon \end{cases} \text{ que es tal que } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F_\varepsilon(x) = F(x).$$

Entonces las curvas características son $x(t) = x_0 + F_\varepsilon(x_0)t = \begin{cases} x_0 & x_0 < 0 \\ x_0 + x_0/\varepsilon t & 0 \leq x_0 \leq \varepsilon \\ x_0 + t & x_0 > \varepsilon \end{cases}$.

Si $0 < x_0 < \varepsilon$, entonces $x = x_0 + x_0/\varepsilon t$, luego $x_0 = \frac{\varepsilon x}{\varepsilon + t}$

$$\implies \forall (x, t) : 0 < x \leq \varepsilon + t : u(x, t) = F_\varepsilon(x_0) = \frac{x}{\varepsilon + t}.$$

Tomando el límite cuando $\varepsilon \rightarrow 0^+$, tenemos la solución final:

$$w(x, t) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/t & 0 \leq x \leq t \\ 1 & x > t \end{cases}$$

Estos comportamientos de rarefacción aparecen también en biología (“abanico fluvial”) y en sociología con el fenómeno de las fans. Por eso las rectas características se llaman *fanlike characteristics*.

Observación 2.1.2. También se podría “rellenar” el vacío R mediante una onda de choque.

En este caso, la solución podría ser:

$$u(x, t) = \begin{cases} 0 & x \leq t/2 \\ 1 & x > t/2. \end{cases}$$

Esto, aunque matemáticamente es posible, desde el punto de vista físico no tiene sentido ya que estaríamos pasando de velocidad 0 a velocidad 1 de forma instantánea (en la ecuación de Burgers se puede interpretar u como velocidad) y no existe la aceleración infinita.

2.2 Modelos con aporte externo

Igual que al comienzo de la sección anterior, consideramos $u(x, t)$ como la densidad o concentración de una cantidad física Q en el punto x y en el instante t . Entonces,

$$\frac{d}{dt} \int_{x_0}^{x_0+h} u(x, t) dx = q(u(x_0 + h, t)) - q(u(x_0, t)) + \int_{x_0}^{x_0+h} f(x, t) dx$$

donde q es la función flujo y $f(x, t)$ es el **aporte externo** que puede depender del tiempo y de la posición (con unidades $\frac{\text{cantidad}}{\text{espacio} \cdot \text{tiempo}}$).

Entonces, procediendo igual que antes, si u y q son suficientemente regulares, tenemos

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_0+h} u_t(x, t) dx &= - \int_{x_0}^{x_0+h} (q(u(x, t)))_x dx + \int_{x_0}^{x_0+h} f(x, t) dx. \\ \implies \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} u_t(x, t) + (q(u(x, t)))_x - f(x, t) dx &= 0 \implies \boxed{u_t + (q(u))_x = f(x, t)}. \end{aligned}$$

2.3 Extensión del método de las características

En esta sección, formalizaremos el método de las características para resolver cualquier EDP casi-lineal de primer orden.

Definición 2.3.1 (Sistema característico). Sea la EDP casi-lineal de primer orden

$$\forall (x_1, x_2) \in \Omega : a(x_1, x_2, u(x_1, x_2))u_{x_1} + b(x_1, x_2, u(x_1, x_2))u_{x_2} = c(x_1, x_2, u(x_1, x_2)) \quad (2.2)$$

donde $a, b, c: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones $\mathcal{C}^1$, su sistema característico asociado es

$$\begin{cases} \frac{\partial x}{\partial t} = a(x, y, z) \\ \frac{\partial y}{\partial t} = b(x, y, z) \\ \frac{\partial z}{\partial t} = c(x, y, z). \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Este es un sistema de ecuaciones diferen-} \\ \text{ciales ordinarias (EDOs) de primer orden} \\ \text{donde } x, y, z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ son funciones de } t. \end{array}$$

Definición 2.3.2 (Característica). $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una curva característica de la EDP casi lineal de primer orden (Equation (2.2))

$$\iff \gamma = (x, y, z) \text{ es solución al sistema característico asociado.}$$

Lema 2.3.1. *Toda EDP casi-lineal de primer orden degenera en una EDO de primer orden a lo largo de sus curvas características.*

Demostración: Consideramos la EDP de la Equation (2.2), entonces, si $z(t) = u(x(t), y(t))$ donde $\gamma = (x, y, z)$ es solución del sistema característico y $u \in \mathcal{C}^1$, se tiene que

$$\begin{aligned} c(x(t), y(t), z(t)) &= \frac{dz}{dt}(t) = \frac{dx}{dt}(t) \cdot \frac{\partial u}{\partial x_1}(x(t), y(t), z(t)) + \frac{dy}{dt}(t) \cdot \frac{\partial u}{\partial x_2}(x(t), y(t), z(t)) \\ &= (a \cdot u_{x_1})(x(t), y(t), z(t)) + (b \cdot u_{x_2})(x(t), y(t), z(t)). \end{aligned}$$

Luego u es solución de la EDP en el conjunto $\{(x(t), y(t)) : t \in \mathbb{R}\}$. ■

Proposición 2.3.2. *Sea $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = u(x, y)\}$ el gráfico de $u \in \mathcal{C}^1(\Omega)$, entonces*

$$S \text{ es unión de características} \iff u \text{ es solución de la EDP asociada.}$$

Demostración: ■

Teorema 2.3.3 (Existencia y unicidad local para EDP casilineal de primer orden).

Sean $a, b, c: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \in \mathcal{C}^1$ en un entorno de $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ y sean $\alpha, \beta, \gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \in \mathcal{C}^1$

en un intervalo $I \ni 0$ con $\alpha(0) = x_0, \beta(0) = y_0, \gamma(0) = z_0$, entonces

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{cc} a(x_0, y_0, z_0) & b(x_0, y_0, z_0) \\ \alpha'(0) & \beta'(0) \end{array} \right| \neq 0 &\implies \begin{aligned} &\exists U \in \mathcal{V}((x_0, y_0)) : \exists ! u : U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 : \\ &\begin{cases} a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y = c(x, y, u) \\ u(\alpha(s), \beta(s)) = \gamma(s) \end{cases} \end{aligned} \end{aligned}$$

Demostración: Vamos a construir $u(x, y)$ a partir del sistema característico y de la curva (α, β, γ) para que $u(x, y)$ tenga como gráfica la unión de curvas características.

Sean $X(s, t), Y(s, t), Z(s, t)$ definidas como solución del sistema característico con la curva como dato inicial:

$$\begin{cases} \frac{\partial X}{\partial t} = a(X, Y, Z) \\ \frac{\partial Y}{\partial t} = b(X, Y, Z) \\ \frac{\partial Z}{\partial t} = c(X, Y, Z) \end{cases}$$

$$(X(s, 0), Y(s, 0), Z(s, 0)) = (\alpha(s), \beta(s), \gamma(s))$$

■

3. EDPs de segundo orden

Recordamos del Tema 1 que una EDP de segundo orden es una ecuación de la forma

$$F(x_1, \dots, x_n, u, u_{x_1}, \dots, u_{x_n}, u_{x_1 x_1}, \dots, u_{x_n x_n}) = 0.$$

donde $x = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto y $F: \Omega \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ conocida.

3.1 Clasificación de EDPs lineales de segundo orden

Consideramos el caso lineal general:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x) u_{x_i} + c(x) u = c_0(x) \quad (3.1)$$

donde $\forall i, j \in \mathbb{N}_n : a_{ij}, b_i, c, c_0: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \wedge a_{ij} = a_{ji}$. Entonces, si $n = 2$, tenemos

$$a(x, y) u_{xx} + 2b(x, y) u_{xy} + c(x, y) u_{yy} + d(x, y) u_x + e(x, y) u_y + f(x, y) u = g(x, y).$$

donde $a, b, c, d, e, f, g: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Nos enfocamos en los coeficientes de las derivadas parciales de mayor orden (coeficientes principales).

1. Caso de coeficientes constantes. Para $au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy}$ tenemos una forma cuadrática asociada con la siguiente expresión matricial:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Sean $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ los autovalores de la matriz $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, entonces

- (a) $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \vee \lambda_1 \leq \lambda_2 < 0 \rightarrow$ Problema **elíptico**.
- (b) $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \vee \lambda_1 \leq \lambda_2 = 0 \rightarrow$ Problema **parabólico**.
- (c) $\lambda_1 < 0 < \lambda_2 \rightarrow$ Problema **hiperbólico**.

Observación 3.1.1. Para saber en qué caso estamos basta con saber $\text{sgn}(\det(\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}))$:

- (a) $\det > 0 \rightarrow$ Problema **elíptico** ($b^2 < ac$), e.g., la ecuación de Laplace.
- (b) $\det = 0 \rightarrow$ Problema **parabólico** ($b^2 = ac$), e.g., la ecuación del calor.
- (c) $\det < 0 \rightarrow$ Problema **hiperbólico** ($b^2 > ac$), e.g., la ecuación de ondas.

2. Caso de coeficientes variables. Tenemos la misma clasificación que para el caso anterior pero ahora la EDP puede ser de distintos tipos en distintas regiones del dominio.

Ejemplos 3.1.1 (de clasificación de EDPs lineales de segundo orden en dim 2).

Para casos con coeficientes constantes el cálculo es muy sencillo:

$$\boxed{1} \quad u_{xx} - 5u_{xy} = 0 \text{ es un problema hiperbólico ya que } (-5/2)^2 - (1)(0) = 25/4 > 0.$$

$$\boxed{2} \quad 4u_{xx} - 12u_{xy} + 9u_{yy} + u_y = 0 \text{ es un problema parabólico ya que } (-6)^2 - (4)(9) = 0.$$

$$\boxed{3} \quad 4u_{xx} + 6u_{xy} + 9u_{yy} = 0 \text{ es un problema elíptico ya que } (3)^2 - (4)(9) = 9 - 36 < 0.$$

Para casos con coeficientes variables, deberemos separar el dominio en regiones:

$$\boxed{4} \quad yu_{xx} - 2u_{xy} + xu_{yy} = 0 \implies b^2 - ac = (-1)^2 - (y)(x) = 1 - xy.$$

Por tanto, la EDP es parabólica en la hipérbola $xy = 1$, elíptica en las dos regiones convexas $xy > 1$ e hiperbólica en la región cóncava $xy < 1$.

3.2 Separación de variables en dimensión 1

3.2.1 Ecuación del calor con condiciones Dirichlet

Consideramos la EDP de segundo orden con coeficientes constantes

$$\forall x \in (0, L) : u_t - u_{xx} = 0 \text{ con dato de contorno Dirichlet } \forall t > 0 : u(0, t) = u(L, t)$$

y condiciones iniciales $\forall x \in (0, L) : u(x, 0) = f(x)$ con f conocida.

Idea de separación de variables: Estamos buscando soluciones para u de la forma $\forall (x, t) \in (0, L) \times \mathbb{R}_+ : u(x, t) = X(x)T(t)$. Entonces, la EDP se convierte en

$$XT' - X''T = 0 \implies \forall (x, t) : \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{T(t)} \text{ con } X(0) = X(L) = 0.$$

Entonces, necesariamente, $\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{T(t)} = \lambda \in \mathbb{R}$ y obtenemos dos PVI:

$$X'' - \lambda X = 0 \quad \wedge \quad X(0) = X(L) = 0 \tag{3.2}$$

$$T' - \lambda T = 0 \quad \wedge \quad T(0) = f(x). \tag{3.3}$$

Las λ admisibles se denominan **autovalores** (o valores propios) y las soluciones admisibles se denominan **autofunciones** (o autovectores). Veamos cuáles son en cada PVI.

(3.2) Consideramos $\boxed{\lambda = 0}$, entonces $X'' = 0 \implies X(x) = ax + b$ y como $X(0) = X(L) = 0$, obtenemos $X(x) \equiv 0$. Luego este valor de λ no es admisible.

Si $\boxed{\lambda > 0}$, podemos escribir $\lambda = \mu^2$ y tenemos $X'' = \mu^2 X$ que es una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes y polinomio característico $r^2 - \mu^2 = 0$. Por tanto, $X(x) = ae^{\mu x} + be^{-\mu x}$ y como $X(0) = X(L) = 0$, obtenemos $a = b = 0$. Luego este valor de λ no es admisible.

Por último, si $\boxed{\lambda < 0}$, podemos escribir $\lambda = -\mu^2$ y el polinomio característico de la edo que resulta es $r^2 + \mu^2 = 0$. Por tanto, $X(x) = a \cos(\mu x) + b \sin(\mu x)$ y como $X(0) = X(L) = 0$, obtenemos $a = 0$ y $b \sin(\mu L) = 0 \implies b = 0 \vee \mu = k\pi/L$ con $k \in \mathbb{N}$. Luego este valor de $\lambda = -(k\pi/L)^2$ es admisible.

Entonces las soluciones de (3.2) son $X_k(x) = b \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)$ con $k \in \mathbb{N}$ y $b \in \mathbb{R}$.

(3.3) $T' - \lambda T = 0 \implies T'_k(t) = -(k\pi/L)^2 T(t)$, luego $T_k(t) = ce^{-(k\pi/L)^2 t}$ con $c \in \mathbb{R}$.

Como el problema es lineal, cualquier combinación lineal (finita) de las $u_k = X_k(x)T_k(t)$ también es solución de la EDP

$$\forall m \in \mathbb{N} : u(x, t) = \sum_{k=1}^m a_k e^{-(k\pi/L)^2 t} \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \quad \text{donde} \quad \forall k \in \mathbb{N}_m : a_k \in \mathbb{R}.$$

Solo falta ajustar para que se cumplan las condiciones iniciales, es decir, despejar los a_k de

$$\forall x \in (0, L) : u(x, 0) = \sum_{k=1}^m a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) = f(x).$$

Sin embargo, no está claro que esto se vaya a poder hacer para cualquier f y con un m finito. La idea de Fourier fue recuperar el dato inicial f mediante una serie infinita de senos. Pero,

- (i) ¿cómo encontramos los coeficientes a_k dada f ?
- (ii) ¿cómo es la convergencia de esta serie infinita?
- (iii) ¿cómo podríamos justificar poder derivarla?
- (iv) ¿cómo extendemos este razonamiento para otras condiciones de contorno?
- (v) ¿cómo nos aseguramos de que no hay otras soluciones?

3.2.2 Ecuación de ondas con condiciones Dirichlet

Consideramos la EDP de segundo orden con coeficientes constantes

$$\forall x \in (0, L) : u_{tt} - u_{xx} = 0 \text{ con dato de contorno } \mathbf{Dirichlet} \quad \forall t > 0 : u(0, t) = u(L, t)$$

con datos iniciales $\forall x \in (0, L) : u(x, 0) = f(x) \wedge u_t(x, 0) = g(x)$ con f, g conocidas.

Nota: este se conoce como el problema de la cuerda vibrante con posición f e impulso g .

Al igual que para la ecuación del calor, usamos el método de separación de variables para encontrar soluciones de la forma $u(x, t) = X(x)T(t)$. Entonces, la EDP se convierte en

$$XT'' = X''T \implies \forall(x, t) : \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{T(t)} = \lambda \in \mathbb{R} \text{ con } X(0) = X(L) = 0.$$

Obtenemos de nuevo dos PVI:

$$X'' - \lambda X = 0 \quad \wedge \quad X(0) = X(L) = 0 \quad (3.4)$$

$$T'' - \lambda T = 0 \quad \wedge \quad T(0) = f(x) \wedge T'(0) = g(x). \quad (3.5)$$

(3.4) Es igual que (3.2) y las soluciones son $X_k(x) = b \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)$ con $k \in \mathbb{N}$ y $b \in \mathbb{R}$.

$$(3.5) \quad T'' + \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2 T = 0 \implies T_k(t) = \alpha_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t\right) + \beta_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \text{ con } \alpha_k, \beta_k \in \mathbb{R}.$$

$$\implies \forall(x, t) : u_k(x, t) = \left(\alpha_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t\right) + \beta_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \right) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right).$$

Siguiendo la idea de Fourier, tomamos sumas infinitas $u = \sum_{k \in \mathbb{N}} u_k$ y suponemos que podemos derivarla término a término (ya lo justificaremos luego). Entonces, tenemos que

$$f(x) = u(x, 0) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \quad \wedge \quad g(x) = u_t(x, 0) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\pi}{L} b_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right).$$

Para encontrar los coeficientes a_k y b_k definimos las siguientes funciones:

$$u^1(x, t) := \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \quad \wedge \quad u^2(x, t) := \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)$$

que satisfacen $u(x, t) = u^1(x, t) + u^2(x, t)$. Entonces, usando las identidades trigonométricas

$$\begin{aligned} \sin A \cos B &= \frac{1}{2} (\sin(A + B) + \sin(A - B)) \quad \text{y} \\ \sin A \sin B &= \frac{1}{2} (\cos(A - B) - \cos(A + B)), \text{ obtenemos} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u^1(x, t) &= \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2} \left(\sin\frac{k\pi}{L}(x+t) + \sin\frac{k\pi}{L}(x-t) \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}(x+t)\right) + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}(x-t)\right) = \frac{1}{2} (f(x+t) + f(x-t)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u^2(x, t) &= \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{2} \left(\cos\frac{k\pi}{L}(x-t) - \cos\frac{k\pi}{L}(x+t) \right) \\
&= \frac{1}{2} \left[\sum_{k=1}^{\infty} b_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}(x-t)\right) - \sum_{k=1}^{\infty} b_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}(x+t)\right) \right].
\end{aligned}$$

$$\text{Sea } G(\xi) := \sum_{k=1}^{\infty} b_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}\xi\right) \implies G'(\xi) = -\sum_{k=1}^{\infty} b_k \frac{k\pi}{L} \sin\left(\frac{k\pi}{L}\xi\right) = -g(\xi)$$

$$\implies G(\xi) = -\int_0^{\xi} g(s) ds$$

$$\implies u^2(x, t) = \frac{1}{2} \left(\int_0^{x+t} g(s) ds - \int_0^{x-t} g(s) ds \right) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(s) ds$$

Así, hemos llegado a la **fórmula de D'Alembert**:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (f(x+t) + f(x-t)) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(s) ds.$$

Observación 3.2.1. En el cálculo de $u(x, t)$ solo intervienen los valores de (i) f en $x \pm t$ y (ii) g en $[x-t, x+t]$, lo que ocurre fuera con los datos iniciales de $[x-t, x+t]$ no afecta.

Por eso, al intervalo $[x-t, x+t]$ se le llama **dominio de influencia** de (x, t) .

Por otro lado, los puntos (x, t) tales que $u(x, t)$ depende del valor de los datos iniciales en x_0 son los que cumplen $|x - x_0| \leq t$, este es el **dominio de influencia** de x_0 .

3.2.3 Ecuación del calor con condiciones Neumann

Consideramos la EDP de segundo orden con coeficientes constantes

$$\forall x \in (0, L) : u_t - u_{xx} = 0 \text{ con dato de contorno } \mathbf{Neumann} \forall t > 0 : u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$$

con condiciones iniciales $\forall x \in (0, L) : u(x, 0) = f(x)$ con f conocida.

De nuevo, mediante el método de separación de variables, $0 = u_t - u_{xx} = T'X - TX'' \implies \forall(x, t) : \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{T(t)} = \lambda \in \mathbb{R}$ obtenemos dos PVI's:

$$X'' - \lambda X = 0 \quad \wedge \quad X'(0) = X'(L) = 0 \tag{3.6}$$

$$T' - \lambda T = 0 \quad \wedge \quad T(0) = f(x). \tag{3.7}$$

Mediante un desarrollo análogo al de las subsecciones anteriores, llegamos a que

$$u(x, t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-(k\pi/L)^2 t} \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \quad \text{donde} \quad \forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : a_k \in \mathbb{R}.$$

Luego tenemos que resolver para los a_k en función del dato inicial

$$f(x) = u(x, 0) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right).$$

3.2.4 Ecuación de ondas con condiciones de tipo periódico

Consideramos la EDP de segundo orden con coeficientes constantes

$$\forall (x, t) \in (-L, L) \times \mathbb{R}^+ : u_{tt} - u_{xx} = 0 \text{ con contorno } \mathbf{periódico} \quad \begin{cases} u(-L, t) = u(L, t) \\ u_x(-L, t) = u_x(L, t) \end{cases}$$

y condiciones iniciales $\forall x \in (-L, L) : u(x, 0) = f(x) \wedge u_t(x, 0) = g(x)$ con f, g conocidas.

En este caso, llegamos a un desarrollo en series de senos y cosenos:

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[A_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + B_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \right. \\ \left. + C_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + D_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \right]$$

y debemos ajustar los coeficientes A_k, B_k, C_k, D_k en función de los datos iniciales:

$$f(x) = u(x, 0) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + B_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \right) \\ g(x) = u_t(x, 0) = B_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\pi}{L} \left(C_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + D_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \right).$$

Resumen:

1. **Dirichlet** en $[0, l]$ $\longrightarrow \begin{cases} u(0, t) = u(L, t) = 0 \\ t > 0 \end{cases} \longrightarrow$ Desarrollo de los datos
iniciales en serie de senos.
2. **Neumann** en $[0, l]$ $\longrightarrow \begin{cases} u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0 \\ t > 0 \end{cases} \longrightarrow$ Desarrollo de los datos
iniciales en serie de cosenos.
3. **Periódicas** en $[-l, l]$ $\longrightarrow \begin{cases} u(-L, t) = u(L, t) \\ u_x(-L, t) = u_x(L, t) \\ t > 0 \end{cases} \longrightarrow$ Desarrollo de los datos
iniciales en serie de senos
y cosenos.

3.3 Estudio de las series trigonométricas

Ventajas de las funciones trigonométricas:

- Regularidad.
- Simetría: coseno par y seno impar.
- Periodicidad.

Objetivo: Estudio de las series trigonométricas

$$\forall x \in [-L, L] : \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) + b_k \sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right) \right)$$

3.3.1 Relaciones de ortogonalidad

$$(1) \quad \forall k \in \mathbb{N} : \int_{-L}^L \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) dx = \int_{-L}^L \sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right) dx = 0 \text{ (calculando primitivas).}$$

$$(2) \quad \forall k, j \in \mathbb{N} : \int_{-L}^L \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) \sin \left(\frac{j\pi}{L} x \right) dx = 0 \text{ (por ser una función impar).}$$

$$(3) \quad \forall k \neq j \in \mathbb{N} : \int_{-L}^L \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) \cos \left(\frac{j\pi}{L} x \right) dx = \int_{-L}^L \sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right) \sin \left(\frac{j\pi}{L} x \right) dx = 0.$$

Demostración: Aplicamos la fórmula del coseno de la suma de ángulos

$$\implies \cos a \cos b = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b)).$$

$$\begin{aligned} \int_{-L}^L \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) \cos \left(\frac{j\pi}{L} x \right) dx &= \frac{1}{2} \left[\int_{-L}^L \cos \frac{(k+j)\pi}{L} x dx \right. \\ &\quad \left. + \int_{-L}^L \cos \frac{(k-j)\pi}{L} x dx \right] = \begin{cases} L & \text{si } k = j \\ 0 & \text{si } k \neq j \end{cases} \end{aligned}$$

Para el caso de senos, aplicamos la fórmula del seno de la suma de ángulos

$$\implies \sin a \sin b = \frac{1}{2} (\cos(a-b) - \cos(a+b)).$$

■

$$(4) \quad \forall k \in \mathbb{N} : \int_{-L}^L \left(\cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) \right)^2 dx = \int_{-L}^L \left(\sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right) \right)^2 dx = L.$$

Recordamos de Álgebra lineal que, dada $(e_1, \dots, e_n)$ base de $\mathbb{R}^n$ y $x \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \text{ donde } \forall i \in \mathbb{N} : x_i = \langle x, e_i \rangle.$$

3.3.2 Cálculo de coeficientes

Queremos usar las relaciones de ortogonalidad para calcular los coeficientes del desarrollo. Primero supongamos que tenemos una suma finita:

$$\forall x \in [-L, L] : f_M(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^M \left(a_k \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) + b_k \sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right) \right).$$

Fijamos $j \in \mathbb{N}_M$, multiplicamos por $\cos \left(\frac{j\pi}{L} x \right)$ e integramos:

$$\begin{aligned} & \int_{-L}^L \cos \left(\frac{j\pi}{L} x \right) \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^M \left(a_k \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) + b_k \sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right) \right) \right) dx \\ &= \frac{a_0}{2} \underbrace{\int_{-L}^L \cos \left(\frac{j\pi}{L} x \right) dx}_0 + \sum_{k=1}^M a_k \underbrace{\int_{-L}^L \cos \left(\frac{j\pi}{L} x \right) \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) dx}_{L \text{ si } k=j \vee 0 \text{ si } k \neq j} \\ & \quad + \sum_{k=1}^M b_k \underbrace{\int_{-L}^L \cos \left(\frac{j\pi}{L} x \right) \sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right) dx}_0 \\ &= a_j L \implies a_j = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f_M(x) \cos \left(\frac{j\pi}{L} x \right) dx. \end{aligned}$$

Si, en lugar de multiplicar por $\cos \left(\frac{j\pi}{L} x \right)$, multiplicamos por $\sin \left(\frac{j\pi}{L} x \right)$, obtenemos

$$b_j = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f_M(x) \sin \left(\frac{j\pi}{L} x \right) dx.$$

Luego, en resumen, hemos obtenido $\forall k \in \mathbb{N}_M$:

$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f_M(x) dx$	$a_k = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f_M(x) \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) dx$	$b_k = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f_M(x) \sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right) dx.$
---	--	---

La idea ahora es trasladar este tipo de cálculos al caso de series trigonométricas (sumas infinitas), el problema es que no sabemos si podemos intercambiar la integral y el sumatorio.

En cualquier caso, dada una función f continua en $[-L, L]$, podemos definir los **coeficientes de Fourier** de f como $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx \wedge a_k = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) dx \wedge b_k = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right) dx \quad (3.8)$$

y considerar la serie formal asociada

$$\forall x \in [-L, L] : \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) + b_k \sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right) \right).$$

La **gran pregunta** sería ¿en qué sentido y bajo qué hipótesis esta serie es igual a f ?

Es decir, si definimos $\forall N \in \mathbb{N} : S_N(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^N \left(a_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + b_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \right)$,

¿En qué sentido y bajo qué hipótesis $S_N \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{f}$?

Tenemos, por tanto, que estudiar la noción de convergencia de sucesiones de funciones.

3.4 Convergencia de sucesiones de funciones

Repasemos las distintas nociones de convergencia de sucesiones de funciones:

Definición 3.4.1 (Convergencia puntual). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge puntualmente a f

$$\begin{aligned} \iff \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ \iff \forall x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x). \end{aligned}$$

Definición 3.4.2 (Convergencia uniforme). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a f en X

$$\begin{aligned} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : \forall x \in X : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon & \iff f_n \rightrightarrows f \\ \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} \left\{ d(f_n(x), f(x)) \right\} = 0. \end{aligned}$$

3.4.1 Espacios $\mathcal{L}^p$ y convergencia en $\mathcal{L}^p$

Definición 3.4.3 (Norma $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in [1, \infty]$ y $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ medible, $\|f\|_p$ es la norma $\mathcal{L}^p$ de f

$$\iff \begin{cases} \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} & \text{si } p \in [1, \infty) \\ \|f\|_\infty = \text{ess sup } |f| = \inf_{\substack{A \in \Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x \in A^c} |f(x)| \right\} & \text{si } p = \infty. \end{cases}$$

Definición 3.4.4 (Espacio $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$, definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f : X \longrightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

Definición 3.4.5 (Convergencia en $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un esp medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(\mu)$ una sucesión de funciones medibles, f_n converge en $\mathcal{L}^p(\mu)$ a f

$$\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0 \iff f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

Lema 3.4.1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$\implies \mathcal{L}^p(\mu)$ es un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial con las operaciones:

- Suma: $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f + g)(x) = f(x) + g(x).$
- Producto por escalar: $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$

Demostración: Veamos que la suma es cerrada. Sean $f, g \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$. Por la desigualdad de Minkowski,

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p < \infty \implies f + g \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu).$$

Veamos ahora que la multiplicación por escalar es cerrada. Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. Si $1 \leq p < \infty$, tenemos que

$$\begin{aligned} \|\alpha f\|_p &= \left(\int_X |\alpha f|^p d\mu \right)^{1/p} = \left(\int_X |\alpha|^p |f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\alpha| \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \\ &= |\alpha| \cdot \|f\|_p < \infty \end{aligned}$$

2. Si $p = \infty$, tenemos que

$$\|\alpha f\|_\infty = \text{ess sup } |\alpha f| = |\alpha| \cdot \text{ess sup } |f| = |\alpha| \cdot \|f\|_\infty < \infty$$

Los axiomas restantes de espacio vectorial (asociatividad, elemento neutro, etc.) se cumplen trivialmente porque las funciones heredan estas propiedades de las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalar en el cuerpo de los números reales o complejos.

Por lo tanto, $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. ■

Lema 3.4.2. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim$ es un espacio vectorial normado con la norma p -ésima $\|\cdot\|_p$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$

Demostración: El Lema 3.4.1 nos dice que $\mathcal{L}^p(\mu)$ es un espacio vectorial. Por lo tanto, L^p también lo es (con las operaciones bien definidas inducidas).

Basta comprobar las propiedades de la definición de norma:

- (i) $\forall f \in L^p : \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \geq 0 \wedge \|f\|_p = 0 \iff f = 0 \text{ c.t.p.}$
- (ii) $\forall f \in L^p : \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C} : \|\lambda f\|_p = \left(\int_X |\lambda f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \|f\|_p.$
- (iii) $\forall f, g \in L^p : \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$

$\uparrow$
Minkowski

■

Teorema 3.4.3. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim$ es un espacio de Banach con la norma p -ésima $\|\cdot\|_p$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$

Demostración: Por Lema 3.4.2 sabemos que L^p es un espacio vectorial normado. Por lo tanto, basta probar que la métrica inducida por la norma p -ésima es completa.

Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión de Cauchy, es decir, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m \geq N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$. Queremos demostrar que existe $f \in L^p$ tal que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$.

■

Teorema 3.4.4. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida

$\implies L^2 := \mathcal{L}^2 / \sim$ es un espacio de Hilbert con el producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ dado por

$\forall f, g \in L^2 : \langle f, g \rangle = \int_X f \cdot \bar{g} d\mu$ donde $f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$

Demostración: Veamos primero que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto hermítico en L^2 :

(i) Sesquilinealidad: $\forall f, g, h \in L^2 : \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} :$

$$\begin{aligned} \langle \alpha f + \beta h, g \rangle &= \int_X (\alpha f + \beta h) \cdot \bar{g} d\mu \stackrel{\text{lineal}}{=} \alpha \int_X f \cdot \bar{g} d\mu + \beta \int_X h \cdot \bar{g} d\mu = \alpha \langle f, g \rangle + \beta \langle h, g \rangle \\ \langle f, \alpha g + \beta h \rangle &= \int_X f \cdot \overline{(\alpha g + \beta h)} d\mu \stackrel{\text{lineal}}{=} \bar{\alpha} \int_X f \cdot \bar{g} d\mu + \bar{\beta} \int_X f \cdot \bar{h} d\mu = \bar{\alpha} \langle f, g \rangle + \bar{\beta} \langle f, h \rangle \end{aligned}$$

(ii) Simetría conjugada: $\forall f, g \in L^2 : \langle f, g \rangle = \int_X f \cdot \bar{g} d\mu = \overline{\int_X g \cdot \bar{f} d\mu} = \overline{\langle g, f \rangle}.$

(iii) Definida positiva: $\forall f \in L^2 : \langle f, f \rangle = \int_X |f|^2 d\mu \geq 0$ y $\langle f, f \rangle = 0 \iff f = 0 \text{ c.t.p.}$

Solo falta ver que L^2 es de Banach con la norma inducida por el producto interno:

$$\forall f \in L^2 : \|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\int_X f \cdot \bar{f} \, d\mu \right)^{1/2} = \left(\int_X |f|^2 \, d\mu \right)^{1/2} = \|f\|_2.$$

Esta es exactamente la norma 2-ésima y, por el Teorema 3.4.3, sabemos que L^2 es un espacio de Banach con ella. ■

Definición 3.4.6 (Sistema ortonormal). Sea

Observación 3.4.7 (Comparación de tipos de convergencias).

1. Puntual $\not\Rightarrow$ Uniforme.
2. Uniforme $\Rightarrow$ Puntual.
3. Puntual $\not\Rightarrow$ en $\mathcal{L}^2$.
4. En $\mathcal{L}^2$ $\not\Rightarrow$ Puntual.
5. En $\mathcal{L}^2 \Rightarrow \exists$ subsucesión convergente en casi todo punto.
6. Uniforme $\Rightarrow$ en $\mathcal{L}^2$.

3.4.2 Criterio de Weierstrass

Teorema 3.4.5 (Criterio de Weierstrass). Sea $\sum_{k=1}^{\infty} \phi_k(x)$ una serie de funciones donde $\forall k \in \mathbb{N} : \forall x \in [a, b] : |\phi_k(x)| \leq M_k$. Suponemos que $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ converge

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \phi_k(x) \text{ converge uniformemente en } [a, b].$$

Demostración: Consideramos la sucesión de sumas parciales $(S_N)_{N \in \mathbb{N}}$ donde $\forall N \in \mathbb{N} : S_N = \sum_{k=1}^N \phi_k(x)$. ■

Proposición 3.4.6. Sea $f \in \mathcal{C}^2([-L, L])$ con $f(-L) = f(L)$, entonces tenemos convergencia uniforme de la serie trigonométrica en $[-L, L]$.

Demostración: Integrando dos veces por partes, obtenemos

$$\begin{aligned}
 a_k &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{k\pi}{L} x \, dx = \frac{1}{L} \left[f(x) \frac{\sin \frac{k\pi}{L} x}{\frac{k\pi}{L}} \Big|_{-L}^L - \int_{-L}^L f'(x) \frac{\sin \frac{k\pi}{L} x}{\frac{k\pi}{L}} \, dx \right] \\
 &= -\frac{1}{L} \left[f'(x) \frac{-\cos \frac{k\pi}{L} x}{\left(\frac{k\pi}{L}\right)^2} \Big|_{-L}^L + \int_{-L}^L f''(x) \frac{\cos \frac{k\pi}{L} x}{\left(\frac{k\pi}{L}\right)^2} \, dx \right] \\
 \Rightarrow |a_k| &= \frac{L/\pi^2}{k^2} \left| (f'(-L) - f'(L)) \cos k\pi + \int_{-L}^L f''(x) \cos \frac{k\pi}{L} x \, dx \right| \\
 &\leq \frac{L/\pi^2}{k^2} \left[|f'(L)| + |f'(-L)| + \int_{-L}^L |f''(x)| \, dx \right] \leq \frac{c}{k^2}.
 \end{aligned}$$

Análogamente, $|b_k| \leq c/k^2$ y, como $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2 = \pi^2/6$ (problema de Basilea), la serie trigonométrica converge uniformemente en $[-L, L]$. ■

Observación 3.4.8 (de la aplicación del criterio de Weierstrass).

1. Si $f \in C^R([-L, L])$ y cumple las condiciones de periodicidad exigidas en los cálculos, entonces los coeficientes a_k, b_k decaen como C/k^R .
2. Si $\sum_{k=1}^{\infty} \phi_k(x)$ converge uniformemente en $[a, b]$, entonces (ejercicio)

$$\int_a^b \left(\sum_{k=1}^{\infty} \phi_k(x) \right) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_a^b \phi_k(x) dx \right).$$

Problema: Hemos demostrado que la serie trigonométrica converge uniformemente, pero no hemos identificado su límite.

Es decir, hemos probado que $\exists$ una función g continua tal que

$$\forall x \in [-L, L] : g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \left(\frac{k\pi}{L} x \right) + b_k \sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right) \right).$$

Por 2, podemos justificar rigurosamente, los cambios de orden entre sumatorio e integral en la serie, de manera que a_0, a_k y b_k son los coeficientes de Fourier de g .

¿Quiere esto decir que f y g son la misma función?

3.4.3 Simetrías

3.4.4 Notación compleja

De la fórmula de euler podemos expresar las funciones trigonométricas en términos de exponenciales complejas:

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \wedge \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_k &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{k\pi}{L} x \, dx = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{i\frac{k\pi}{L} x} \, dx + \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-i\frac{k\pi}{L} x} \, dx \\ ib_k &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{k\pi}{L} x \, dx = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{i\frac{k\pi}{L} x} \, dx - \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-i\frac{k\pi}{L} x} \, dx. \end{aligned}$$

$$\text{Luego } \alpha_k := \frac{a_k + ib_k}{2} = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{i\frac{k\pi}{L} x} \, dx \text{ y } \alpha_{-k} := \frac{a_k - ib_k}{2} = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-i\frac{k\pi}{L} x} \, dx.$$

Entonces, podemos escribir la suma trigonométrica con exponenciales:

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{k\pi}{L} x + b_k \sin \frac{k\pi}{L} x &= \\ &= \alpha_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \left(\cos \frac{k\pi}{L} x + i \sin \frac{k\pi}{L} x \right) + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{-k} \left(\cos \frac{k\pi}{L} x - i \sin \frac{k\pi}{L} x \right) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k e^{i\frac{k\pi}{L} x} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \alpha_k e^{i\frac{k\pi}{L} x}. \end{aligned}$$

Recordamos que $\langle f, g \rangle = \int_{-L}^L f(x) \overline{g(x)} \, dx$, entonces

$$\left. \begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \, dx = \frac{1}{L} \langle f, 1 \rangle \\ a_k &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{k\pi}{L} x \, dx = \frac{1}{L} \left\langle f, \cos \frac{k\pi}{L} x \right\rangle \\ b_k &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{k\pi}{L} x \, dx = \frac{1}{L} \left\langle f, \sin \frac{k\pi}{L} x \right\rangle \end{aligned} \right\} \longrightarrow \alpha_k = \frac{1}{2L} \left\langle f, e^{i\frac{k\pi}{L} x} \right\rangle$$

Recordamos que, en dimensión finita, $\forall x \in \mathbb{R}^n : x = (x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$ donde $\{e_j\}$ es la base canónica. Entonces, $\forall i \in \mathbb{N}_n : x_i = \langle x, e_i \rangle$ es la proyección en la coordenada i -ésima. Además,

$$\|x\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = \langle x, x \rangle = \sum_{i \in \mathbb{N}_n} x_i^2.$$

¿Se tiene algo análogo en $\mathcal{L}^2$, es decir, $\|f\|_{\mathcal{L}^2}^2 = \sum_{k=1}^{\infty} (\text{coeficientes})^2$?

Podemos reescribir las relaciones de ortogonalidad:

$$\left\langle \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right), 1 \right\rangle = \left\langle \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right), 1 \right\rangle = 0 \wedge \left\langle \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right), \cos\left(\frac{j\pi}{L}x\right) \right\rangle = \begin{cases} 0, & k \neq j \\ L, & k = j \end{cases}$$

$$\left\langle e^{i\frac{k\pi}{L}x}, e^{i\frac{j\pi}{L}x} \right\rangle = \begin{cases} 0, & k \neq j \\ 2L, & k = j \end{cases}$$

Tenemos los sistemas ortogonales de $\mathcal{L}^2([-\pi, \pi])$:

$$\left\{ 1, \cos \frac{k\pi}{L}x, \sin \frac{k\pi}{L}x \right\}_{k \in \mathbb{N}} \quad \left\{ e^{i\frac{k\pi}{L}x} \right\}_{k \in \mathbb{Z}}.$$

Calculamos las normas de estas funciones:

$$\|1\|_{\mathcal{L}^2} = \left(\int_{-L}^L 1 \, dx \right)^{1/2} = \sqrt{2L} \wedge \left\| \cos \frac{k\pi}{L}x \right\|_{\mathcal{L}^2} = \left\| \sin \frac{k\pi}{L}x \right\|_{\mathcal{L}^2} = \sqrt{L} \wedge \left\| e^{i\frac{k\pi}{L}x} \right\|_{\mathcal{L}^2} = \sqrt{2L}.$$

Entonces tenemos los siguientes sistemas ortonormales de $\mathcal{L}^2([-L, L])$:

$$\begin{aligned} & \left\{ \frac{1}{\sqrt{2L}}, \frac{\cos \frac{k\pi}{L}x}{\sqrt{L}}, \frac{\sin \frac{k\pi}{L}x}{\sqrt{L}} \right\}_{k \in \mathbb{N}} \quad \left\{ \frac{1}{\sqrt{2L}} e^{i\frac{k\pi}{L}x} \right\}_{k \in \mathbb{Z}}. \\ \Rightarrow & \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + b_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) = \\ & = \left\langle f(x), \frac{1}{\sqrt{2L}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2L}} + \sum_{k=1}^{\infty} \left\langle f(x), \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)}{\sqrt{L}} \right\rangle \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)}{\sqrt{L}} \\ & \quad + \sum_{k=1}^{\infty} \left\langle f(x), \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)}{\sqrt{L}} \right\rangle \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)}{\sqrt{L}}. \\ \Rightarrow & \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k e^{i\frac{k\pi}{L}x} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left\langle f(x), \frac{e^{i\frac{k\pi}{L}x}}{\sqrt{2L}} \right\rangle \frac{e^{i\frac{k\pi}{L}x}}{\sqrt{2L}} \end{aligned}$$

Definición 3.4.9. Sea $\{\phi_k\}$ un sistema ortonormal en $\mathcal{L}^2([a, b])$ y sea $f \in \mathcal{L}^2([a, b])$

- $\langle f, \phi_k \rangle \phi_k$ es la **proyección** de f sobre ϕ_k .
- $\langle f, \phi_k \rangle$ es el k -ésimo **coeficiente** de Fourier respecto al sistema ortonormal $\{\phi_k\}$.
- $\sum_{k=0}^{\infty} \langle f, \phi_k \rangle \phi_k$ es la **serie de Fourier** de f respecto a $\{\phi_k\}$.
- $S_N = \sum_{k=1}^N \langle f, \phi_k \rangle \phi_k$ es la N -ésima **suma parcial** de f .

3.5 Propiedades de las sumas parciales

Proposición 3.5.1. Sea $\{\phi_k\}$ un sistema ortonormal en $\mathcal{L}^2([a, b])$ y $f \in \mathcal{L}^2([a, b])$

$$\implies \langle S_n f, f \rangle = \sum_{k=1}^n |\langle f, \phi_k \rangle|^2.$$

Demostración: Dividimos en dos casos: f real o compleja.

$$\begin{aligned} - \langle S_N g, f \rangle &= \int_a^b (S_N g(x)) \cdot f(x) \, dx = \sum_{k=1}^N \langle f, \phi_k \rangle \int_a^b \phi_k(x) g(x) \, dx = \sum_{k=1}^N |\langle f, \phi_k \rangle|^2. \\ - \langle S_N f, f \rangle &= \int_a^b (S_N f(x)) \cdot \overline{f(x)} \, dx = \sum_{k=1}^N \langle f, \phi_k \rangle \int_a^b \phi_k(x) \overline{f(x)} \, dx \\ &= \sum_{k=1}^N \langle f_1, \phi_k \rangle \cdot \overbrace{\langle \phi_k, f \rangle}^{\langle a, b \rangle = \overline{\langle b, a \rangle}} = \sum_{k=1}^N \langle f_1, \phi_k \rangle \cdot \overline{\langle f, \phi_k \rangle} = \sum_{k=1}^N |\langle f, \phi_k \rangle|^2. \end{aligned}$$

■

Proposición 3.5.2. Sea $\{\phi_k\}$ un sistema ortonormal en $\mathcal{L}^2([a, b])$ y $f \in \mathcal{L}^2([a, b])$

$$\implies \langle S_N f, S_N f \rangle = \sum_{k=1}^N |\langle f, \phi_k \rangle|^2.$$

Demostración:

■

Proposición 3.5.3. Sea $\{\phi_k\}$ un sistema ortonormal en $\mathcal{L}^2([a, b])$ y $f \in \mathcal{L}^2([a, b])$

$$\implies S_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, \phi_k \rangle \phi_k \text{ en } \mathcal{L}^2([a, b]).$$

3.6 Ecuación de Laplace en el disco

Consideramos la siguiente EDP con condiciones Dirichlet:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = \Delta u = 0 & \text{en } B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\} \\ u = f & \text{en } \partial B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\} \end{cases}$$

donde f es una función continua y Δ es el operador laplaciano.

La simetría radial del dominio sugiere pasar a coordenadas polares: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.

Entonces definimos $\tilde{u}(r, \theta) = u(r \cos \theta, r \sin \theta)$ y el problema se convierte en

$$\begin{cases} \tilde{u}_{rr} + \frac{1}{r}\tilde{u}_r + \frac{1}{r^2}\tilde{u}_{\theta\theta} = 0 & \text{con } 0 < r < d \wedge \theta \in [0, 2\pi) \\ \tilde{u}(1, \theta) = f(\cos \theta, \sin \theta) =: \tilde{f}(\theta) & \text{con } \theta \in [0, 2\pi) \rightsquigarrow 2\pi\text{-periódica y continua.} \end{cases}$$

Ejercicio 3.6.1. Comprobar que $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = \tilde{u}_{rr} + \frac{1}{r}\tilde{u}_r + \frac{1}{r^2}\tilde{u}_{\theta\theta}$.

Buscamos una solución: $\tilde{u}(r, \theta)$ continua en $[0, 1] \times [0, 2\pi)$ que sea armónica y 2π -periódica. Aplicamos separación de variables y buscamos $\tilde{u}(r, \theta) = R(r)\Phi(\theta)$ con R continua y Φ continua y 2π -periódica. Entonces la ecuación queda

$$\begin{aligned} R''\Phi + \frac{R'}{r}\Phi + \frac{R}{r^2}\Phi'' = 0 &\iff \frac{r^2R'' + rR'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda \implies \begin{cases} r^2R'' + rR' = \lambda R \\ -\Phi'' = \lambda\Phi \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} \Phi'' = -\lambda\Phi \\ \Phi \text{ es } 2\pi\text{-periódica} \end{cases} \end{aligned}$$

1. Si $\lambda = 0$, entonces $\Phi_0(\theta) = a\theta + b$

Definición 3.6.1 (Núcleo de Poisson). $P: [0, 1) \times [-\pi, \pi) \longrightarrow \mathbb{R}$ es el núcleo de Poisson

$$\iff P(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r \cos \theta} = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{ik\theta} r^{|k|} = \frac{1}{2\pi} \Re \left(\frac{1 + re^{i\theta}}{1 - re^{i\theta}} \right)$$

Definición 3.6.2 (Integral de Poisson).

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(s)P(r, \theta - s) ds$$

Teorema 3.6.1 (de Poisson). Sea f continua y 2π -periódica

$$\implies \int_{-\pi}^{\pi} f(s) \cdot P(r, \theta - s) ds \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} f(\theta) \text{ uniformemente en } [-\pi, \pi].$$

Demostración: Queremos probar que $\sup_{\theta \in [-\pi, \pi]} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(s)P(r, \theta - s) ds - f(\theta) \right| \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 0$.

$$\begin{aligned} 0 \leq \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(s)P(r, \theta - s) ds - f(\theta) \right| &= \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(s)P(r, \theta - s) ds - f(\theta) \int_{-\pi}^{\pi} P(r, \theta - s) ds \right| \\ &= \left| \int_{-\pi}^{\pi} (f(s) - f(\theta))P(r, \theta - s) ds \right| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(s) - f(\theta)| P(r, \theta - s) ds. \end{aligned}$$

Para r próximo a 1, P es muy grande si $|\theta - s| \sim 0$ y P es muy pequeño si $|\theta - s|$ grande.

Por tanto, el argumento debe ser distinto en cada una de las regiones.

$$= \underbrace{\int_{|\theta-s| \leq \alpha} |f(s) - f(\theta)| P(r, \theta - s) ds}_{(A)} + \underbrace{\int_{|\theta-s| > \alpha} |f(s) - f(\theta)| P(r, \theta - s) ds}_{(B)}.$$

$$(A) =$$

■

Observación 3.6.3.

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(s) P(r, \theta - s) ds = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k r^{|k|} e^{ik\theta} = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\theta + b_k \sin k\theta) r^k$$

Por tanto el teorema de Poisson es el primer teorema de convergencia en el que podemos **identificar el límite**.

4. El método de separación de variables. Estudio de problemas de contorno

5. Comportamiento cualitativo

5.1 Ecuación de ondas

5.1.1 En un intervalo acotado

Método de la energía:

$$E_w(t) = \frac{1}{2} \int_0^L ((w_t)^2 + (w_x)^2) dx$$

donde $(w_t)^2$ es la energía cinética y $(w_x)^2$ es la energía potencial. La energía total es la suma de ambas.

$$\begin{aligned} E'_w(t) &= \int_0^L (w_t w_{tt} + w_x w_{xt}) dx \\ \int_0^L w_x w_{xt} dx &\stackrel{\text{por partes}}{=} w_x w_t \Big|_0^L - \int_0^L w_t w_{xx} dx \\ &= w_x(L, t) w_t(L, t) - w_x(0, t) w_t(0, t) - \int_0^L w_t w_{xx} dx \end{aligned}$$

- Neumann: $w_x(L, t) = w_x(0, t) = 0$.
- Dirichlet: $w(L, t) = w(0, t) = 0 \implies w_t(0, t) = w_t(L, t) = 0$.
- Periódica: $w(0, t) = w(L, t) \wedge w_x(0, t) = w_x(L, t) \wedge w_t(0, t) = w_t(L, t)$.

$$\begin{aligned} \implies \int_0^L w_x w_{xt} dx &= - \int_0^L w_t w_{xx} dx \\ \implies E'_w(t) &= \int_0^L w_t (w_{tt} - w_{xx}) dx = 0. \end{aligned}$$

Es decir, la energía total se conserva: $\forall t \geq 0 : E_w(t) = E_w(0)$.

5.1.1.1 Existencia, unicidad y dependencia continua de los datos iniciales

1. Unicidad: Se tiene que $w \equiv 0$ ya que $E_w(0) = 0$ puesto que

$$E_w(t) = \frac{1}{2} \int_0^L ((w_t)^2 + (w_x)^2) dx = 0.$$

Como $w_t = w_x \equiv 0 \implies w$ es constante, pero como $w(x, 0) = 0$, se tiene que $w \equiv 0$.

Como w es la diferencia entre las dos soluciones, hay una única solución.

2. Dependencia continua de los datos iniciales: Consideramos

$$\begin{aligned} u_{tt} - u_{xx} &= F & v_{tt} - v_{xx} &= F \\ u(x, 0) &= f_1(x) & \wedge & v(x, 0) = f_2(x) \\ u_t(x, 0) &= g_1(x) & & v_t(x, 0) = g_2(x) \end{aligned}$$

con unas condiciones de contorno cualesquiera.

$$w = u - v \implies \begin{cases} w_{tt} - w_{xx} = 0 \\ w(x, 0) = f_1(x) - f_2(x) \\ w_t(x, 0) = g_1(x) - g_2(x) \end{cases}$$

$$\implies E_w(t) = E_w(0) = \frac{1}{2} \int_0^L ((w_t)^2 + (w_x)^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^L ((g_1 - g_2)^2 + (f_1 - f_2)^2) dx$$

Podemos extender los datos iniciales a todo $\mathbb{R}$ y definir $\hat{f} = f_1 - f_2$ y $\hat{g} = g_1 - g_2$.

Recordamos la fórmula de D'Alembert:

$$w(x, t) = \frac{1}{2} (\hat{f}(x+t) + \hat{f}(x-t)) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \hat{g}(y) dy$$

que implica la dependencia continua de los datos iniciales.

5.1.2 Problema en toda la recta real

5.1.2.1 Caso homogéneo

$\forall x \in \mathbb{R}, t > 0 : u_{tt} - u_{xx} = 0$. Hacemos el cambio de variables:

$$\left. \begin{aligned} \tau &= x + t \\ \xi &= x - t \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{cadena}} \begin{cases} u_{xx} = u_{\tau\tau} + 2u_{\tau\xi} + u_{\xi\xi}, \\ u_{tt} = u_{\tau\tau} - 2u_{\tau\xi} + u_{\xi\xi}. \end{cases}$$

Sumando las dos ecuaciones: $u_{tt} - u_{xx} = -4u_{\tau\xi} = 0 \implies u_{\tau\xi} = 0$. Es decir, u_τ no depende de ξ ($u_\tau = c_1(\tau)$). Integrando en τ , obtenemos:

$$u(\tau, \xi) = \int c_1(\tau) d\xi = K(\tau) + D(\xi).$$

Luego $u(x, t) = K(x+t) + D(x-t) \implies u_t(x, t) = K'(x+t) - D'(x-t)$.

Ahora ajustamos con los datos iniciales:

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= u(x, 0) = K(x) + D(x) \\ g(x) &= u_t(x, 0) = K'(x) - D'(x) \end{aligned} \right\} \implies \begin{cases} K' = \frac{f'+g}{2} \\ D' = \frac{f'-g}{2} \end{cases}$$

Integrando, obtenemos $K(x) = \frac{1}{2} \int_a^x (f'(s) + g(s)) \, ds = \frac{1}{2} \left[f(x) - f(a) + \int_a^x g(s) \, ds \right]$. Por otro lado, $K + D = f \implies D(x) = f(x) - K(x) = \frac{1}{2} \left[f(x) + f(a) - \int_a^x g(s) \, ds \right]$. En conclusión, la solución viene dada por la **fórmula de D'Alembert**:

$$u(x, t) = K(x + t) + D(x - t) = \frac{1}{2} [f(x + t) + f(x - t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(s) \, ds.$$

Si tenemos el siguiente problema:

$$\left. \begin{array}{l} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ u_t(x, 0) = g(x) \end{array} \right\} \implies u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x + ct) + f(x - ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) \, ds.$$

Conservación de la energía: Supongamos que los datos iniciales f, g tienen soporte compacto $[-M, M]$. Entonces en cualquier instante $t > 0$, la solución $u(x, t)$ (como función de la variable x) tiene su soporte contenido en el compacto $[-M - ct, M + ct]$.

$$E_c(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t)^2 \, dx = \frac{1}{2} \int_{-k}^k (u_t)^2 \, dx \implies E'_c(t) = \int_{-k}^k u_t u_{tt} \, dx = \int_{-k}^k u_t c^2 u_{xx} \, dx =$$

H. Hojas de ejercicios

H.1 Introducción: Ecuaciones de primer orden

Bibliografía: Ejercicios extraídos de los libros de Salsa et al., 2013.

1. Estudiar la linealidad y establecer el orden para cada una de las EDP siguientes:

(a) $u_t + u_{xx} + 1 = 0$.

(e) $iu_t - u_{xx} + u_x = 0$.

(b) $u_t - u_{xx} + xu = 0$.

(f) $u_x \sqrt{1 + u_x^2} + u_y \sqrt{1 + u_y^2} = 0$.

(c) $u_t - u_{xxt} + uu_x = 0$.

(g) $u_x + e^y u_y = 0$.

(d) $u_{tt} - u_x + x^2 = 0$.

(h) $u_t + u_{xxxx} + \sqrt{1 + u} = 0$.

Solución:

(a) Lineal de orden 2.

(e) Lineal de orden 2.

(b) Lineal de orden 2.

(f) No lineal ni casi-lineal de orden 1.

(c) Casi-lineal no lineal de orden 3.

(g) Lineal de orden 1.

(d) Lineal de orden 2.

(h) Casi-lineal no lineal de orden 1.

2. Encontrar la evolución de la densidad $u(x, t)$ de una sustancia contaminante en un canal con velocidad constante del agua de 5 m/s que está limpio en tiempo $t = 0$ y con un aporte externo $f(x, t) = e^{-t} \sin x$ (utilizar el principio de Duhamel).

Solución: Tenemos que el flujo es $q(u) = 5u$, por lo que la ecuación diferencial es $u_t + 5u_x = f(x, t)$ con condiciones iniciales $u(x, 0) = 0 =: F(x)$.

El principio de Duhamel nos dice que la solución es

$$u(x, t) = F(x - 5t) + \int_0^t f(x - 5(t - s), s) ds = \int_0^t e^{-s} \sin(x - 5(t - s)) ds.$$

Integramos por partes dos veces para obtener

$$\begin{aligned} I &= \int_0^t e^{-s} \sin(x - 5(t - s)) ds = -e^{-s} \sin(x - 5(t - s)) + 5e^{-s} \cos(x - 5(t - s)) \Big|_0^t - 25I \\ &= \frac{1}{26} [-e^{-t} \sin x + 5e^{-t} \cos x + \sin(x - 5t) - 5 \cos(x - 5t)]. \end{aligned}$$

Por tanto, la solución es $u(x, t) = \frac{1}{26} [e^{-t} (5 \cos x - \sin x) + (\sin(x - 5t) - 5 \cos(x - 5t))]$.

3. Resolver el modelo de evolución de la contaminación en un río, incluyendo un término de depuración natural proporcional a la concentración, que se rige por la ecuación

$$u_t + cu_x = -\gamma u,$$

donde γ es una constante positiva, con condiciones

$$u(x, 0) = 0 \quad \text{si } x > 0, \quad u(0, t) = \beta(t) \quad \text{si } t > 0.$$

Solución: Definimos $w = e^{\gamma t}u$, entonces el sistema se transforma en

$$\begin{cases} u_t + cu_x = -\gamma u \\ u(0, t) = \beta(t) \\ u(x, 0) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} w_t + cw_x = 0 \\ w(0, t) = e^{\gamma t}\beta(t) \\ w(x, 0) = 0. \end{cases}$$

Por tanto, $w(x, t) = F(x - ct) = F(K)$ donde $\forall x \in \mathbb{R} : F(x) = w(x, 0)$, pero como tenemos la condición inicial definida en los semiejes positivos, tenemos que $F(x) = 0$ para $x > 0$ y $F(x) = e^{-\gamma K/c} \beta(-K/c)$ para $x \leq 0$. Entonces

$$w(x, t) = \begin{cases} 0, & x > ct, \\ e^{\gamma \frac{ct-x}{c}} \beta\left(\frac{ct-x}{c}\right), & x < ct. \end{cases} \implies u(x, t) = \begin{cases} 0, & x > ct, \\ e^{-\gamma \frac{x}{c}} \beta\left(t - \frac{x}{c}\right), & x < ct. \end{cases}$$

4. Considera el siguiente problema (con $c > 0$):

$$\begin{cases} u_t + cu_x = f(x, t), & 0 < x < R, t > 0, \\ u(0, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 < x < R. \end{cases}$$

Demostrar la siguiente estimación de estabilidad:

$$\int_0^R u^2(x, t) dx \leq e^t \int_0^t \int_0^R f^2(x, s) dx ds, \quad t > 0.$$

Solución: Definimos $A(t) = \int_0^R u^2(x, t) dx$, entonces, derivando y usando la EDP

$$A'(t) = \int_0^R 2u \cdot u_t dx = -2 \int_0^R 2u(x, t) \cdot cu_x(x, t) dx + 2 \int_0^R u(x, t) \cdot f(x, t) dx \quad (\text{H.1})$$

Por un lado se tiene que, debido a las condiciones de contorno,

$$2 \int_0^R u(x, t) \cdot u_x(x, t) dx = \int_0^R \frac{\partial(u^2)}{\partial x}(x, t) dx \stackrel{\text{TFC}}{=} u^2(R, t) - u^2(0, t) = u^2(R, t) \geq 0$$

Por otro lado, lo anterior, junto a la desigualdad $2ab \leq a^2 + b^2$, da en (H.1) lo siguiente

$$A'(t) \leq 2 \int_0^R u(x, t) \cdot f(x, t) dx \leq \int_0^R u^2(x, t) dx + \int_0^R f^2(x, t) dx = A(t) + \int_0^R f^2(x, t) dx.$$

Finalmente, como $\frac{d}{dt}(e^{-t}A(t)) = (A'(t) - A(t))e^{-t}$

$$\implies \frac{d}{dt}(e^{-t}A(t)) \leq e^{-t} \int_0^R f^2(x, t) dx \leq \int_0^R f^2(x, t) dx$$

Además $A(0) = 0$. Luego por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\forall t > 0 : e^{-t}A(t) = \int_0^t \frac{d}{ds}(e^{-s}A(s)) ds \leq \int_0^t \int_0^R f^2(x, s) dx ds.$$

Por tanto, $\forall t > 0 : A(t) \leq e^t \int_0^t \int_0^R f^2(x, s) dx ds$. ■

5. Estudiar el problema (Ecuación de Burgers):

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = g(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

donde los datos iniciales $g(x)$ son, respectivamente:

$$(a) \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases} \quad (b) \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 2, & 0 < x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases} \quad (c) \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0, & x \geq 1. \end{cases}$$

Solución: Como $u_t + uu_x = u_t + [q(u(x, t))]_x$, el flujo es $q(u) = u^2/2$. Como el problema es homogéneo, las características son las curvas $x(t)$ para las que $u'(x(t), t) = 0$, es decir:

Por tanto, un sencillo diagrama nos hace ver que la solución tendrá:

- una discontinuidad (onda de choque) que se propaga desde el $(1, 0)$ causada por el decrecimiento de $g(x)$ en $x = 1$
- una zona de rarefacción que se propaga desde el $(0, 0)$ causada por la discontinuidad de $g(x)$ en $x = 0$.

Podemos solventar la rarefacción aproximando la función $g(x)$ por una función continua y

monótona

$$F_\varepsilon(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/\varepsilon, & 0 < x < \varepsilon, \\ 1, & \varepsilon < x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

Entonces, las características son $x(t) = x_0 + t \cdot F_\varepsilon(x_0)$ donde x_0 es el punto de corte de la recta característica que pasa por (x, t) con el eje x . Si $0 < x_0 < \varepsilon$, entonces $x(t) = x_0 + t \cdot x_0/\varepsilon$.

$$\implies x_0 = \frac{\varepsilon x}{t + \varepsilon} \implies u(x, t) = F_\varepsilon\left(\frac{\varepsilon x}{t + \varepsilon}\right) = \frac{x}{\varepsilon + t} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{x}{t}.$$

Para hallar la onda de choque, aplicamos la condición de Rankine-Hugoniot:

$$s'(t) = \frac{q(u^+(s(t), t)) - q(u^-(s(t), t))}{u^+(s(t), t) - u^-(s(t), t)} = \frac{0 - 1/2}{0 - 1} = \frac{1}{2}.$$

Entonces, $s(t) = t/2 + 1$ que corta con la característica $x(t) = t$ si $t = 2 = x$. A partir de ahí se propaga una nueva onda de choque entre las características $x(t) = x_0$ y las de la rarefacción. De nuevo, por Rankine-Hugoniot,

$$r'(t) = \frac{q(u^+(r(t), t)) - q(u^-(r(t), t))}{u^+(r(t), t) - u^-(r(t), t)} = \frac{0 - x^2/2t^2}{0 - x/t} = \frac{x}{2t}.$$

Es decir, se trata de resolver la EDO $r'(t) = r(t)/2t$. Separando variables, se obtiene

$$\ln(r(t)) = \frac{1}{2} \ln(t) + C \implies r(t) = Ct^{1/2}.$$

Con la condición inicial $r(2) = 2$, tenemos $C = \sqrt{2}$ y, por tanto, $r(t) = \sqrt{2t}$.

Finalmente, la solución es

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{t}, & 0 < x < \min\{t, \sqrt{2t}\}, \\ 1, & t < x < t/2 + 1, \\ 0, & (x > t \wedge t < 2) \vee (x > \sqrt{2t} \wedge t \geq 2) \end{cases}$$

[6.] Dibujar las características y describir la evolución cuando $t \rightarrow +\infty$ de la solución del

problema de valor inicial:

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0, & t > 0, x \in \mathbb{R}, \\ u(x, 0) = \begin{cases} \sin x, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x \leq 0 \text{ o } x \geq \pi. \end{cases} \end{cases}$$

Solución:

7. Se da la ley de conservación

$$u_t + u^3 u_x = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0,$$

asociada a la condición inicial:

$$u(x, 0) = g(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

Encontrar la solución utilizando el método de las características (destacando ondas de rarefacción o de choque).

Solución: En este caso, como $u_t + u^3 u_x = u_t + [q(u(x, t))]_x$ se tiene que el flujo es $q(u) = u^4/4$. Por tanto, las características son las curvas $x(t)$ para las que $u'(x(t), t) = 0$, es decir:

$$\begin{cases} u_t(x(t), t) + u^3(x(t), t)u_x(x(t), t) = 0, \\ u_x(x(t), t) \cdot x'(t) + u_t(x(t), t) = 0. \end{cases} \implies x'(t) = u^3(x(t), t) = [g(x_0)]^3.$$

Luego las rectas características son $x(t) = x_0 + t[g(x_0)]^3$:

$$x(t) = \begin{cases} x_0, & t = 0, \\ x_0 + t, & x_0 \in (0, 1), \\ x_0, & x_0 \in (-\infty, 0) \cup (1, \infty). \end{cases}$$

H.1.1 Modelos de tráfico

[8.] Apertura de un semáforo (en verde): Considera la siguiente modelización del tráfico con un semáforo en $x = 0$:

$$\begin{cases} u_t + \alpha \left(1 - \frac{2u}{\beta}\right) u_x = 0, & t > 0, x \in \mathbb{R}, \\ u(x, 0) = g(x) = \begin{cases} \beta, & x \leq 0, \\ 0, & x > 0, \end{cases} \end{cases}$$

donde $u(x, t)$ representa la densidad de coches, $\alpha = v_m$ (máxima velocidad) y $\beta = u_m$ (máxima densidad). Hallar la densidad de coches u en el semáforo para $t > 0$. Calcular el tiempo que le lleva a un coche ubicado en $x_0 = -v_m t_0$ en llegar al semáforo ($x = 0$).

Solución:

[9.] Atasco: Usar la dinámica del tráfico descrita en el problema anterior para describir la densidad $u(x, t)$ de los coches en una carretera recta, suponiendo que la densidad inicial es:

$$u_0(x) = \begin{cases} au_m, & x < 0, \\ \frac{u_m}{2}, & x > 0, \end{cases}$$

donde $a \in [0, 1]$. Describe, con respecto al parámetro a , la evolución de u para $t > 0$. Encuentra las características, la curva de choque y encuentra una solución en el semiplano (x, t) para $t > 0$. Dar una interpretación del resultado.

Solución:

[10.] Tráfico en un túnel: Un modelo estándar que describe la velocidad del tráfico en un túnel viene dado por

$$v(u) = \begin{cases} \alpha, & 0 \leq u \leq \beta_0, \\ \lambda \log\left(\frac{\beta}{u}\right), & \beta_0 \leq u \leq \beta, \end{cases}$$

donde, como siempre, u indica la densidad del tráfico (medida en coches/km), α es la velocidad máxima (km/h) y β la densidad máxima. Aquí β_0 es una densidad intermedia crítica (normalmente $\beta_0 < \beta/10$) por debajo de la cual los conductores pueden alcanzar la velocidad máxima y λ se toma para que v sea continua en $u = \beta_0$, es decir,

$$\alpha = \lambda \log\left(\frac{\beta}{\beta_0}\right).$$

Se supone que hay un semáforo a la entrada del túnel (en $x = 0$) y que, por tanto, la densidad

inicial en el momento de ponerse en verde ($t = 0$) es

$$u(x, 0) = g(x) = \begin{cases} \beta, & x < 0, \\ 0, & x > 0. \end{cases}$$

- Escribe la ecuación en derivadas parciales que verifica la función de densidad de acuerdo al principio de conservación de masa.
- Describe las regiones del semiplano $\{(x, t) : x \in \mathbb{R}, t > 0\}$ que quedan cubiertas por las rectas características y determina el valor de u en cada una de ellas.
- Tras un proceso de rarefacción, determina los valores de u en la región no cubierta por las características (es posible que necesites dividir dicha región en subregiones).
- Para este último apartado usaremos los siguientes datos:

$$\alpha = 90 \text{ km/h}, \quad \beta = 110 \text{ coches/km}, \quad \beta_0 = 7 \text{ coches/km}, \quad \frac{\alpha}{\lambda} = 2.75.$$

Si un coche se encuentra parado a una distancia de 100 m del túnel:

- ¿Cuánto tardará en empezar a moverse después de que se abra el semáforo?
- Si $x(t)$ denota la trayectoria del coche anterior, describe la EDO que verifica antes de llegar al túnel.
- ¿Cuánto tardará en llegar a la entrada del túnel?

Solución:

H.1.2 Ecuaciones casi-lineales:

11. Resolver el problema de Cauchy $u_x + u_y = u^2$, $u(x, 0) = 1$.

Solución:

12. Resolver el problema de Cauchy $xu_x - yu_y = u - y$, $u(y^2, y) = y$. Estudiar si puede existir alguna solución definida en un entorno del origen.

Solución: Lo primero es prestar atención a la curva dato: $x = y^2$ o $\Gamma(s) = (s^2, s, s)$. Por tanto, la condición de transversalidad es

$$\begin{vmatrix} s^2 & -s \\ 2s & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \iff s \neq 0.$$

Entonces, salvo en el origen, tenemos que el teorema de existencia y unicidad garantiza la existencia de una solución única en un entorno de Γ .

Para resolver la ecuación, estudiamos el sistema de características:

$$\begin{cases} x'(t) = x, \\ y'(t) = -y, \\ z'(t) = z - y. \end{cases} \implies \begin{cases} x(t, s) = s^2 e^t \\ y(t, s) = s e^{-t} \\ z(t, s) = \frac{s}{2} (e^t + e^{-t}) \end{cases} \quad \text{con } (x_0, y_0, z_0) = (s^2, s, s).$$

Como $x \cdot y = s^3$, las curvas características son hipérbolas. Entonces, cuando $s = 0$, tenemos que $x = 0 \vee y = 0$. Entonces, en cualquier entorno del origen, la curva dato corta a dos características con distintos valores de u ($x \cdot y = c$ y $x \cdot y = -C$), por lo que no existe solución $\mathcal{C}^1$ en un entorno del origen.

13. Resolver la ecuación $u_x + 3y^{213}u_y = 2$ sujeta a la condición inicial $u(x, 0) = \psi(x)$.

Solución:

14. Resolver la ecuación $(y + u)u_x + yu_y = x - y$ sujeta a la condición inicial $u(x, 1) = 1 + x$.

Solución:

15. Se considera la ecuación $yu_x - xu_y = 0$ ($y > 0$). Para cada uno de los siguientes datos iniciales:

$$(a) \ u(x, 0) = x^2, \quad (b) \ u(x, 0) = x, \quad (c) \ u(x, 0) = x, \ x > 0,$$

comprobar si el problema tiene solución. Si la tiene, encontrarla; si no la tiene, explicar por qué.

Solución:

16. Resolver la ecuación $u_y + u^2u_x = 0$ en $x > 0$ bajo la condición inicial $u(x, 0) = \sqrt{x}$. ¿Cuál es el dominio de existencia de la solución?

Solución: La condición de transversalidad es $\begin{vmatrix} s & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$. Por tanto, tenemos existencia y unicidad en todo punto. Resolvemos el sistema característico:

$$\begin{cases} x' = x^2 \\ y' = 1 \\ z' = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = x_0 + z_0 t^2 \\ y = y_0 + t \\ z = z_0 \end{cases} \quad \text{con } (x_0, y_0, z_0) = (s, 0, \sqrt{s}).$$

Sustituyendo en la curva dato, tenemos el sistema biparamétrico

$$(x, y, z) = (s + \sqrt{s}t^2, t, \sqrt{s}) \implies x = z^2 + z^2y \implies z = \sqrt{\frac{x}{1+y}}.$$

17. Resolver el problema de Cauchy $xu_x + yu_y = -u$, $u(\cos s, \sin s) = 1$, $0 \leq s \leq \pi$. ¿Está la solución definida en todas partes?

Solución: La condición de transversalidad es $\begin{vmatrix} \cos s & \sin s \\ -\sin s & \cos s \end{vmatrix} = \cos^2 s + \sin^2 s = 1 \neq 0$. Por tanto, tenemos existencia y unicidad en todo punto. Resolvemos el sistema característico:

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = -z \end{cases} \implies \begin{cases} x(t) = x_0 e^t \\ y(t) = y_0 e^t \\ z(t) = z_0 e^{-t} \end{cases}$$

Ajustamos con el dato inicial $u(\cos s, \sin s) = 1$:

$$(x, y, z) = (e^t \cos s, e^t \sin s, e^{-t}) \implies u(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

18. (a) Encontrar una función $u = u(x, y)$ que resuelva el problema de Cauchy $(x+y^2)u_x + yu_y + \left(\frac{x}{y} - y\right)u = 1$, $u(x, 1) = 0$, $x \in \mathbb{R}$.
- (b) Comprobar si se cumple la condición de transversalidad.
- (c) Dibujar las proyecciones sobre el plano (x, y) de las condiciones iniciales y de las características que emanan de los puntos $(2, 1, 0)$ y $(0, 1, 0)$.
- (d) ¿Está la solución obtenida en (a) definida en el origen $(x, y) = (0, 0)$? ¿Contradice esto al teorema de existencia-unicidad?

Solución:

H.2 Separación de variables y teoría de Fourier

1. Determinar si se puede usar el método de separación de variables para cada una de las EDPs siguientes; en caso afirmativo, hallar las EDOs resultantes (en ningún caso se pide resolver):

(a) $xu_{xx} + u_t = 0$;

(b) $tu_{xx} + xu_t = 0$;

(c) $u_{xx} + u_{xt} + u_t = 0$;

(d) $(\rho(x)u_x)_x - r(x)u_{tt} = 0$ (donde $\rho(x), r(x)$ son dos funciones regulares dadas);

(e) $u_{xx} + (x + y)u_{yy} = 0$.

Solución: Consideramos una solución de la forma $u(x, t) = X(x)T(t)$. Entonces, cada una de las EDPs se puede escribir como

$$(a) \quad xX''T + XT' = 0 \implies \frac{X''}{X}x = -\frac{T'}{T} = \lambda \implies \begin{cases} X''(x) = \lambda \frac{X(x)}{x}, \\ T'(t) = -\lambda T(t). \end{cases}$$

$$(b) \quad tX''T + xXT' = 0 \implies \frac{X''}{x \cdot X} = -\frac{T'}{t \cdot T} = \lambda \implies \begin{cases} X''(x) = \lambda x X(x), \\ T'(t) = -\lambda t T(t). \end{cases}$$

$$(c) \quad X''T + X'T' + XT' = X''T + T'(X' + X) = 0 \implies \frac{X''}{X' + X} = -\frac{T'}{T} = \lambda$$

$$\implies \begin{cases} X''(x) = \lambda(X'(x) + X(x)), \\ T'(t) = -\lambda T(t). \end{cases}$$

$$(d) \quad T(\rho X'' + \rho' X') - rXT'' = 0 \implies \frac{\rho X'' + \rho' X'}{rX} = \frac{T''}{T} = \lambda$$

$$\implies \begin{cases} \rho(x)X''(x) + \rho'(x)X'(x) = \lambda r(x)X(x), \\ T''(t) = \lambda T(t). \end{cases}$$

(e) $X''T + (x + y)XY'' = 0$ y no se puede proceder por separación de variables.

2. El movimiento de una membrana circular está gobernado por la ecuación de ondas en dos dimensiones espaciales:

$$u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy}), \quad x^2 + y^2 < R^2, \quad t > 0.$$

- (a) Escribir la ecuación en coordenadas polares (r, θ) ;
- (b) Consideramos una solución de la forma $u(r, \theta, t) = R(r)\Theta(\theta)T(t)$. Encontrar las EDOs satisfechas por R , Θ y T .

Solución:

3. Encontrar la solución del problema

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0, t) = 0 = u(\pi, t), & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \sin^3 x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u_t(x, 0) = \sin 2x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

4. Resolver la ecuación del calor $u_t = 12u_{xx}$ en $0 < x < \pi, t > 0$, con las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} u_x(0, t) = 0 = u_x(\pi, t), & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 1 + \sin^4 x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

Calcular $\lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t)$ para todo $0 < x < \pi$ y dar una interpretación física del resultado.

5. Se considera el problema

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} - hu = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0, t) = 0 = u(\pi, t), & t \geq 0, \\ u(x, 0) = x(\pi - x), & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

- (a) Resolver el problema utilizando el método de separación de variables.
- (b) ¿Existe $\lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t)$ para todo $0 < x < \pi$? *Sugerencia:* distinguir los casos $h < 1$, $h = 1$ y $h > 1$.

Solución:

- (a) Si $u(x, t) = X(x)T(t)$, entonces la EDP queda

$$XT' - X''T - hXT = 0 \implies XT' = (X'' + hX)T \implies \frac{T'}{T} = \frac{X'' + hX}{X} = \lambda.$$

Entonces, tenemos el sistema de EDOs
$$\begin{cases} T'(t) = \lambda T(t), & t > 0, \\ X''(x) = (\lambda - h)X(x), & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Si denotamos $\mu = \lambda - h$, tenemos que
$$\begin{cases} T' = (\mu + h)T, & t > 0, \\ X'' = \mu X, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

- $\mu = 0 \implies X(x) = a + bx$. Como $u(0, t) = 0 \implies b = 0$ y, como $u(\pi, t) = 0 \implies a = 0$. Entonces, este valor de μ no es aceptable.
- $\mu > 0 \implies X'' = \nu^2 X \implies X(x) = c_0 e^{\nu x} + c_1 e^{-\nu x}$. Ajustando con las condiciones iniciales obtenemos $c_0 + c_1 = 0$ y $c_0 e^{\nu\pi} + c_1 e^{-\nu\pi} = 0$. Entonces, $c_0 = 0$ y $c_1 = 0$ y este valor de μ no es aceptable.
- $\mu < 0 \implies X'' = -\nu^2 X \implies X(x) = a \cos(\nu x) + b \sin(\nu x)$. Ajustamos con las condiciones iniciales: $X(0) = 0 \implies a = 0$ y $X(\pi) = 0 \implies b \sin(\nu\pi) = 0$. Entonces, $\nu = k \in \mathbb{Z}$ y tenemos una familia de funciones

$$\forall k \in \mathbb{Z} : X_k(x) = b_k \sin(kx) \text{ donde } b_k \in \mathbb{R}.$$

Entonces $T'(t) = (h - k^2)T(t) \implies T(t) = c_k e^{(h-k^2)t}$. Por lo tanto, tenemos una familia de funciones para la EDP

$$\forall k \in \mathbb{Z} : u_k(x, t) = a_k e^{(h-k^2)t} \sin(kx) \text{ donde } a_k \in \mathbb{R}.$$

Queremos ajustar los a_k a la condición inicial $u(x, 0) = x(\pi - x)$.

Sin embargo, $f(x) = x(\pi - x)$ no es una función periódica, por lo que primero hemos de extenderla de forma impar (ya que la serie es de senos). Denotaremos esta extensión por $\tilde{f}$. Entonces,

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x) \sin(kx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin(kx) dx = -\frac{4}{\pi k^3} ((-1)^k - 1)$$

$$\implies a_k = \begin{cases} 0, & k \text{ par}, \\ 8/\pi k^3, & k \text{ impar}. \end{cases}$$

Entonces, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{\pi(2k-1)^3} \sin((2k-1)x)$ converge uniformemente $x(\pi - x)$.

$$\implies u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{\pi(2k-1)^3} e^{(h-(2k-1)^2)t} \sin((2k-1)x).$$

[6.] Consideramos la función $\varphi(x) = x^2$ en $0 \leq x \leq 1$.

(a) Calcular su desarrollo de Fourier en serie de senos.

(b) Calcular su desarrollo de Fourier en serie de cosenos.

[7.] Calcular el desarrollo en serie de cosenos de la función $|\sin x|$ en el intervalo $(-\pi, \pi)$. Supongamos que la serie converge a la función para cada x del intervalo. Utilizarla para

calcular las sumas

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2 - 1}.$$

[8.] Consideramos la ecuación del calor en dos dimensiones espaciales, $u_t = k\Delta u$, donde $u = u(x, y, t)$ y

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

es el laplaciano respecto a las variables espaciales (x, y) . Consideramos una solución de la forma $u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t)$. Hallar las EDOs satisfechas por X , Y y T .

[9.] Un hilo tiene longitud $L = 1$ y coeficiente de difusión térmica $k = 1$. Su temperatura satisface la ecuación del calor. Su extremo izquierdo se mantiene a temperatura 0 y el derecho a temperatura 1. Inicialmente (en $t = 0$) la temperatura viene dada por

$$\phi(x) = \begin{cases} \frac{5x}{2}, & 0 < x < \frac{2}{3}, \\ 3 - 2x, & \frac{2}{3} \leq x < 1. \end{cases}$$

Calcular la solución. *Sugerencia:* Encontrar una solución estacionaria $U(x)$ de la ecuación junto con las condiciones de contorno dadas, y resolver la ecuación del calor con datos de contorno de tipo Dirichlet y condición inicial $u(x, 0) = \phi(x) - U(x)$.

[10.] Pruébese que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \log x \sin(nx) dx = 0$.

[11.] Demostrar que si $u(r, \theta)$ es la solución del problema de Dirichlet $\Delta u = 0$ para el disco $r \leq 1$ con dato de contorno periódico $f \in C([-\pi, \pi])$, se tiene que $\min_{[-\pi, \pi]} f \leq u(r, \theta) \leq \max_{[-\pi, \pi]} f$.

[12.] Encontrar la función armónica en el círculo $D = \{r < a\}$ con condición de frontera $u = \sin^3 \theta$ en la circunferencia $r = a$.

Bibliografía

Salsa, S., Vegni, F. M. G., Zaretti, A., & Zunino, P. (2013). *A Primer on PDEs: Models, Methods, Simulations*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-88-470-2862-3>